



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده فیزیک

مطالعه نقش سنج‌های توپولوژیک در فرایندهای انتشار در شبکه‌های پیچیده

پروژه کارشناسی فیزیک

محدثه حیدری

استاد راهنما

دکتر کیوان آقابابایی سامانی

۱۴۰۴-۱۴۰۵

فهرست مطالب

فهرست مطالب	سه
فهرست شکل‌ها	شش
فهرست جدول‌ها	هفت
چکیده	۱
فصل اول: پیش‌گفتار	۲
فصل دوم: مقدمه	۳
۱-۲ تاریخچه	۳
۲-۲ سرایت ساده در برابر سرایت پیچیده	۴
۳-۲ پیش‌نیازهای پایه نظریه گراف	۵
۱-۳-۲ گراف، گره، یال	۵
۲-۳-۲ همسایگی	۵
۳-۳-۲ درجه گره	۵
۴-۳-۲ مسیر و طول مسیر	۶
۴-۲ چرا معیارهای مرسوم مرکزیت شکست می‌خورند؟	۶
۵-۲ ساختار و هدف گزارش	۷
فصل سوم: هندسه شبکه و چارچوب نظری طول مسیر پیچیده و مرکزیت پیچیده	۸
۱-۳ دو نمونه از توپولوژی شبکه: تور ماهیگیری در برابر آتش‌بازی	۸
۲-۳ بررسی سرایت در الگوهای نمونه	۹
۱-۲-۳ تعریف سرایت ساده و سرایت پیچیده	۹
۲-۲-۳ نشان دادن سرایت ساده و پیچیده روی نمونه‌الگوها	۱۰
۳-۳ صورت‌بندی دقیق‌تر: از نمایش بصری تا فرمالیسم	۱۴

۴-۳ آستانه	۱۴
۵-۳ عرض پل	۱۴
۱-۵-۳ پل‌های باریک در برابر پل‌های عریض	۱۴
۲-۵-۳ تعریف رسمی عرض پل	۱۵
۳-۵-۳ پل کافی	۱۶
۴-۵-۳ نسبت پل‌های محلی کافی	۱۷
۶-۳ تعریف طول مسیر پیچیده	۱۷
۷-۳ تعریف مرکزیت پیچیده	۱۸

فصل چهارم: بررسی طول مسیر پیچیده و شبیه‌سازی سرایت پیچیده

۱-۴ معرفی کامل شبکه مورد استفاده	۲۰
۲-۴ محاسبه طول مسیر پیچیده روی یک شبکه واقعی	۲۱
۳-۴ شبیه‌سازی با بذر محدود	۲۶
۱-۳-۴ از فرض ایده‌آل تا شبیه‌سازی	۲۶
۲-۳-۴ منطق شبیه‌سازی مقاله	۲۶
۳-۳-۴ بازنویسی، اجرای و نتایج کد مقاله	۲۷
۴-۳-۴ شبیه‌سازی در این پروژه	۲۸
۴-۴ مقایسه با مقدار قطعی بخش قبل	۳۱
۵-۴ حذف گره	۳۱
۶-۴ جمع‌بندی و پایان فصل	۳۳

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

۱-۵ جمع‌بندی مسئله و انگیزه پژوهش	۳۵
۲-۵ مرور چارچوب نظری	۳۵
۳-۵ یافته‌های تجربی	۳۶
۴-۵ جمع‌بندی یافته‌های کلیدی	۳۷
۵-۵ محدودیت‌های پژوهش	۳۸

۳۹..... ۵-۶ پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده

۴۰..... دسترسی به کد

۴۰ مراجع

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۳ الگوی آتش‌بازی با پیوندهای پراکنده..... ۸
- شکل ۲-۳ الگوی تور ماهیگیری با افزونگی اجتماعی زیاد ۸
- شکل ۳-۳ سرایت ساده روی شبکه آتش‌بازی ۱۰
- شکل ۴-۳ سرایت ساده روی شبکه تور ماهیگیری ۱۱
- شکل ۵-۳ سرایت پیچیده روی شبکه آتش‌بازی..... ۱۲
- شکل ۶-۳ سرایت پیچیده روی شبکه تور ماهیگیری ۱۳
- شکل ۷-۳ (الف) پل‌های کم‌عرض (ب) پل‌های عریض ۱۵
- شکل ۱-۴ شبکه addhealth_net_75 ۲۱
- شکل ۲-۴ گام صفر؛ نقاط فعال اولیه ۲۲
- شکل ۳-۴ گام اول؛ نقاط فعال شده جدید به رنگ بنفش هستند ۲۲
- شکل ۴-۴ گام دوم؛ نقاط فعال شده جدید به رنگ نارنجی هستند ۲۳
- شکل ۵-۴ گام سوم؛ در این مرحله، نقاط فعال شده جدید به رنگ سبز هستند ۲۴
- شکل ۶-۴ گره ۱۲ به همراه ۳ همسایه تصادفی ۲۹
- شکل ۷-۴ فرایند گسترش سرایت با بذر محدود..... ۲۹

فهرست جدول‌ها

- جدول ۱-۴ محاسبه کوتاه‌ترین طول مسیر پیچیده بین گره ۱۲ و تمامی گره‌های هدف ۲۴
- جدول ۲-۴ محاسبه میانگین طول مسیر پیچیده برای هر گره ۲۵
- جدول ۳-۴ ۲۰ تکرار همسایه‌های تصادفی برای گره ۱۲ ۳۰
- جدول ۴-۴ مقایسه مقدار میانگین طول مسیر پیچیده گره ۱۲ هنگام فعال بودن کل همسایگی و هنگام فعال بودن همسایه‌های تصادفی ۳۱
- جدول ۵-۴ میانگین طول مسیر پیچیده برای تمامی گره‌های شبکه، قبل و بعد از حذف گره ۱۲ ۳۲

چکیده

بسیاری از فرایندهای انتشار در شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توان تنها بر اساس وجود یک پیوند میان افراد توضیح داد. در سرایت ساده، فعال شدن یک همسایه می‌تواند برای انتقال رفتار با اطلاعات کافی باشد، در حالی که در سرایت پیچیده، پذیرش یک رفتار معمولاً به دریافت تقویت از چندین همسایه نیاز دارد. به همین دلیل، ساختاری از شبکه که برای سرایت ساده مناسب است، لزوماً برای سرایت پیچیده مناسب نیست. این تفاوت نشان می‌دهد که برای بررسی سرایت پیچیده، علاوه بر فاصله و تعداد پیوندها، باید ساختار شبکه و امکان ایجاد تقویت کافی در طول مسیر نیز در نظر گرفته شود.

در این گزارش، چارچوب طول مسیر پیچیده (PL_C) و مرکزیت پیچیده (CC) برای بررسی این ویژگی ساختاری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا تفاوت میان شبکه‌های پراکنده و شبکه‌های خوشه‌ای از دیدگاه سرایت ساده و پیچیده بررسی شد و سپس با استفاده از مدل آستانه‌ای، مفاهیم عرض پل، پل کافی و طول مسیر پیچیده تعریف شدند. در ادامه، این چارچوب روی یک شبکه اجتماعی واقعی از مجموعه Add Health بررسی شد. ابتدا PL_C برای گره‌های شبکه محاسبه شد و سپس با استفاده از شبیه‌سازی سرایت با بذره‌های محدود، بررسی شد که ظرفیت ساختاری به‌دست‌آمده از PL_C تا چه اندازه در یک فرایند واقعی سرایت قابل تحقق است. همچنین، روش شبیه‌سازی مقاله مرجع بازپیاپی‌سازی و روی ۷۶ شبکه اجتماعی اجرا شد تا عملکرد مرکزیت پیچیده در مقایسه با معیارهای کلاسیک بررسی شود. در نهایت، اثر حذف گره ۱۲ بر PL_C گره‌های باقی‌مانده و ساختار کلی شبکه مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که ظرفیت گسترش سرایت پیچیده در میان گره‌های مختلف یکسان نیست و ساختار همسایگی و جایگاه گره در شبکه در تعیین این ظرفیت نقش مهمی دارد. همچنین، در شبیه‌سازی با بذر محدود مشخص شد که مقدار PL_C در شرایط ایده‌آل، تضمینی برای وقوع سرایت نیست و تحقق این ظرفیت به انتخاب بذره‌های اولیه و جایگاه آن‌ها در شبکه نیز وابسته است. در بازپیاپی‌سازی روش مقاله مرجع، گره‌های انتخاب‌شده بر اساس مرکزیت پیچیده در شرایط مورد بررسی به‌طور میانگین گسترش بیشتری نسبت به گره‌های انتخاب‌شده با معیارهای کلاسیک داشتند. بررسی حذف گره ۱۲ نیز نشان داد که تغییر ساختار شبکه می‌تواند ظرفیت سرایت برخی گره‌ها را کاهش و برای برخی دیگر افزایش دهد. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برای مطالعه سرایت پیچیده، توجه به ساختار تقویت‌کننده شبکه در کنار معیارهای کلاسیک ضروری است و PL_C و CC می‌توانند برای توصیف و اندازه‌گیری این ویژگی ساختاری به کار روند.

واژگان کلیدی: سرایت پیچیده، شبکه‌های پیچیده، مدل آستانه‌ای، طول مسیر پیچیده، مرکزیت پیچیده، عرض پل،

شبکه‌های اجتماعی

فصل اول: پیش‌گفتار

مطالعه شبکه‌های پیچیده در سال‌های اخیر به یکی از زمینه‌های مهم برای بررسی پدیده‌هایی تبدیل شده است که در زندگی واقعی با ارتباط میان افراد و اجزای یک سیستم شکل می‌گیرند. بسیاری از رفتارها، اطلاعات و ایده‌ها از طریق همین ارتباط‌ها در شبکه منتشر می‌شوند. با این حال، نحوه انتشار همیشه یکسان نیست و در بسیاری از موارد، تنها وجود یک ارتباط برای انتقال یک رفتار کافی نیست. همین موضوع باعث شد در این گزارش، مسئله گسترش سرایت پیچیده و نقش ساختار شبکه در این فرایند مورد توجه قرار گیرد.

در این پروژه تلاش شده است ابتدا تفاوت میان سرایت ساده و پیچیده و نقش ساختارهای مختلف شبکه در این دو نوع سرایت بررسی شود. سپس چارچوب نظری طول مسیر پیچیده و مرکزیت پیچیده معرفی شده و در ادامه، با استفاده از داده‌های شبکه‌های اجتماعی و شبیه‌سازی فرایند سرایت، عملکرد این مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته است. بخش مهمی از این کار به پیاده‌سازی و بررسی عملی مفاهیمی اختصاص دارد که در ابتدا به صورت نظری تعریف شده‌اند؛ به همین دلیل، در طول گزارش تلاش شد ارتباط میان تعریف‌های ریاضی و رفتار واقعی فرایند سرایت تا حد امکان روشن باشد.

ساختار گزارش نیز بر همین اساس شکل گرفته است. در فصل ۳، ابتدا مفهوم سرایت در شبکه‌ها و تفاوت سرایت ساده و پیچیده بررسی می‌شود و نقش هندسه شبکه در این فرایند مورد توجه قرار می‌گیرد. در ادامه به چارچوب نظری پروژه و تعریف مفاهیمی مانند مدل آستانه‌ای، عرض پل، پل کافی، طول مسیر پیچیده و مرکزیت پیچیده اختصاص دارد. در فصل ۴، این مفاهیم با استفاده از شبکه‌های واقعی و شبیه‌سازی‌های مختلف بررسی می‌شوند. در نهایت، فصل ۵ به جمع‌بندی نتایج، محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادهایی برای ادامه این مسیر اختصاص دارد.

امید است این گزارش بتواند تصویری روشن از رابطه میان ساختار شبکه و گسترش سرایت پیچیده ارائه دهد و در عین حال، زمینه‌ای برای بررسی دقیق‌تر این موضوع در شبکه‌های بزرگ‌تر و مدل‌های نزدیک‌تر به شرایط واقعی فراهم کند.

فصل دوم: مقدمه

۱-۲ تاریخچه

سنتولا در کتاب تغییر، سیر تحول این دیدگاه را چنین بیان می‌کند [1]: در طی چندین دهه تصور ما درباره تغییرات اجتماعی این بود که تغییر مثل یک ویروس سرایت می‌کند. طبق این تصویر، می‌توان یک رفتار جدید را مثل ویروسی در نظر گرفت که ابتدا یک نفر را آلوده می‌کند، سپس آن فرد ویروس را به چند نفر دیگر انتقال می‌دهد و به همین ترتیب، ویروس در سرتاسر جمعیت منتشر می‌شود.

در دهه ۴۰ میلادی، دیدگاه مرسوم این بود که رسانه‌ها پیام را به سمع و نظر افراد می‌رسانند و به طور مستقیم بر عقاید و رفتارشان تأثیر می‌گذارند. در دیدگاه، مخاطب منفعل بود و به راحتی تأثیر می‌پذیرفت.

در سال ۱۹۴۴، پل لازارسفلد عبارت «رهبران عقیده» را برای گروهی خاص از افراد به کار برد که رسانه‌ها را کامل‌تر از دیگران درک می‌کردند. در واقع، او مشکل را این‌طور بیان کرد که رسانه‌های جمعی در عمل تنها بر درصد بسیار کمی از جامعه تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین، افرادی که با دقت بیشتری به پیام رسانه‌ها توجه می‌کردند، آن پیام را به دیگران منتقل می‌کردند و از این طریق، دامنه تأثیرگذاری افزایش می‌یافت.

در دهه ۷۰ میلادی، جامعه‌شناسان به حقیقت تازه‌ای در زمینه انتشار اطلاعات دست یافتند که تفکر غالب را در بسیاری از عرصه‌ها تغییر داد و بعدها این انقلاب فکری به دانش شبکه نیز مشهور شد. بر اساس این دیدگاه، این ستاره‌های اجتماعی که ارتباطات گسترده‌ای دارند، دلیل انتشار نیستند؛ بلکه زنجیره مخاطبان آن‌ها و مخاطبان آن که انتشاردهندگان اطلاعات‌اند و الگوی هندسی عظیمی را شکل می‌دهد که زیربنای جوامع است. در اصطلاح فنی به این الگو «توپولوژی شبکه اجتماعی» می‌گویند.

در دهه ۶۰ میلادی، مسئله دیگری توجه پژوهشگران را به خود جلب کرد. دانشمندان می‌کوشیدند معمای فاصله‌های اجتماعی را در شبکه‌های اجتماعی حل کنند. جامعه‌شناسی به نام استنلی میلگرام می‌خواست فاصله اجتماعی معمول بین آمریکایی‌ها را کشف کند. او طرحی به نام «آزمایش کارت پستال‌ها» ابداع کرد که در آن چند ده نفر به‌طور تصادفی از ایالت‌های غرب میانه انتخاب می‌شدند. سپس از هر کدام خواست پاکت کارت پستالی که به آنها داده می‌شود را فقط از طریق آشنایان شخصی خودشان، دست‌به‌دست به گیرنده منتخب، یعنی کارگزار بورس در ایالت ماساچوست برسانند. شرط آزمایش این بود که افراد مستقیماً آدرس گیرنده را پیدا نکنند و صرفاً دست‌به‌دست آن را برسانند. امروزه نتیجه کار او را با «شش درجه جدایی» می‌شناسیم.

چهار سال بعد، مارک گرانوتر، با توجه به کار میلگرام، ایده‌ای را با نخستین مقاله‌اش با عنوان «قدرت ارتباطات ضعیف» مطرح کرد: پیوندهای ضعیف نقش کلیدی‌ای در انتشار اطلاعات جدید دارند، زیرا این‌گونه پیوندها پل‌هایی میان خوشه‌های مجزای

اجتماعی ایجاد می‌کنند. این پژوهش به قدری مورد توجه قرار گرفت که امروزه یکی از مقالات مرجع پر کاربرد در حوزه جامعه‌شناسی و دانش شبکه به‌شمار می‌رود.

در اوایل دهه ۲۰۰۰، دیمون سنتولا هنگام مطالعه داده‌های جنبش حقوق مدنی آمریکا در دهه ۶۰ میلادی، با یک ناهم‌خوانی جدی با نظریه آقای گرانوتر روبه‌رو شد. او هیچ شباهتی بین جنبش حقوق مدنی آمریکا و شیوع ویروس‌ها پیدا نکرد، بلکه متوجه تفاوت بسیار زیاد آن‌ها شد. در این جنبش، فعالان حقوق مدنی تلاش کرده بودند از طریق پیوندهای قوی و شبکه‌هایی با افزونگی اجتماعی بالا عضوگیری کنند؛ نه پیوندهای ضعیف. سنتولا دامنه مطالعات خود را گستره‌تر کرد و سرانجام پس از بررسی آن‌ها به شناخت دو نوع فرایند بسیار متفاوت، یعنی سرایت ساده و سرایت پیچیده رسید.

۲-۲ سرایت ساده در برابر سرایت پیچیده

سرایت ساده فرایندی است که در آن یک رفتار با یک تماس و بدون نیاز به تأیید مجدد منتقل می‌شود. به همین دلیل، این نوع سرایت به انتقال ویروس تشبیه می‌شود؛ زیرا برای انتقال رفتار از فردی به فرد دیگر، تنها یک برخورد یا تماس کافی است. این مفهوم برای توضیح گسترش اطلاعات ساده، مانند شایعه، کاربرد دارد. این گونه اطلاعات به راحتی جلب توجه می‌کنند و پخش می‌شوند؛ اما لزوماً تأثیر پایداری بر طرز فکر یا سبک زندگی افراد ندارند. به همین دلیل، افراد مشهور می‌توانند برای انتشار سریع این نوع اطلاعات ابزار مؤثری باشند [1].

اما تغییرات اجتماعی بسیار پیچیده‌تر از همه‌گیری ویروس است. هنگامی که با افکار نو یا دعوت به یک جنبش اجتماعی روبه‌رو می‌شویم، صرف مواجهه با آن‌ها لزوماً نمی‌تواند ما را به پذیرفتن آن‌ها متقاعد کند. در اینجا دیگر با یک انتقال ساده یا صرفاً خواندن یک خبر مواجه نیستیم؛ فرد ممکن است تحت تأثیر قضاوت اجتماعی قرار گیرد یا حتی در درون خود با چالشی روبه‌رو شود، زیرا گاهی با چیزی مواجه می‌شود که با باورهای پیشین او در تضاد است. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری برای پذیرش یا رد رفتار یا باور جدید می‌تواند دشوار باشد.

هنگامی که برای پذیرش یا رد یک رفتار یا باور جدید تصمیم می‌گیریم، بیش از آنچه ممکن است خودمان متوجه باشیم، از شبکه‌های اجتماعی پیرامونمان تأثیر می‌پذیریم. شبکه‌های اطراف ما، به واسطه نقش خود در تعاملات اجتماعی، می‌توانند بر نحوه واکنش ما تأثیر بگذارند و در پذیرش یا رد یک رفتار یا باور جدید نقش داشته باشند. به این فرایند، سرایت پیچیده گفته می‌شود، زیرا در آن پذیرش رفتار جدید معمولاً به بیش از یک مواجهه یا یک تماس نیاز دارد.

دامنه پدیده‌هایی که می‌توان آن‌ها را با این الگو توصیف کرد، گسترده است؛ از پذیرش فناوری‌های جدید و رفتارهای سلامت گرفته تا گسترش میم‌های اینترنتی، شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و انتشار هشتک‌های سیاسی. همین گستردگی اهمیت وجود معیاری ریاضی برای سنجش فاصله در این نوع سرایت را مشخص می‌کند؛ معیاری که در فصل بعد معرفی می‌شود.

۳-۲ پیش‌نیازهای پایه نظریه گراف

پیش از ورود به فصل‌های اصلی این گزارش، لازم است چند مفهوم پایه‌ای از نظریه گراف مرور شود؛ مفاهیمی که در سراسر این شبکه به کار خواهند رفت. هدف از این بخش، ایجاد یک زبان مشترک برای بیان مفاهیم مورد استفاده در ادامه است. تعریف‌های این بخش عمدتاً بر پایه منزر و همکاران [2]، و در مواردی نیومن [3]، ارائه شده‌اند.

۱-۳-۲ گراف، گره، یال

یک گراف ساده‌ترین ابزار ریاضی برای نمایش یک مجموعه از اشیاء و روابط دوتایی میان آن‌هاست. هر گراف از دو مجموعه تشکیل می‌شود: مجموعه‌ای از گره‌ها که هر یک نماینده یک شیء یا فرد است و مجموعه‌ای از یال‌ها که هر یال وجود یک رابطه یا پیوند میان دو گره را نشان می‌دهد.

در این گزارش همواره با گراف بدون جهت سروکار داریم. یعنی اگر بین گره A و گره B یالی وجود داشته باشد، این رابطه دوطرفه در نظر گرفته می‌شود؛ برخلاف گراف‌های جهت‌دار که در آن‌ها ممکن است رابطه فقط یک‌طرفه باشد (مثلاً «دنبال کردن» در شبکه‌های اجتماعی مجازی). همچنین، در این گزارش از گراف‌های بدون وزن استفاده می‌شود؛ یعنی هر یال فقط وجود یا عدم وجود یک رابطه را نشان می‌دهد، بدون آن‌که «شدت» آن رابطه را کمی‌سازی کند.

۲-۳-۲ همسایگی

اگر دو گره i و j با یک یال بهم متصل باشند، می‌گوییم i و j همسایه یکدیگرند. مجموعه تمام همسایه‌های یک گره را همسایگی آن می‌نامیم. این مفهوم تقریباً پایه تمام تحلیل‌هایی است که در این گزارش انجام می‌شود، زیرا سرایت اجتماعی، از هر نوعی که باشد، همواره از طریق همین رابطه‌های همسایگی از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود.

۳-۳-۲ درجه گره

درجه یک گره برابر است با تعداد یال‌هایی که به آن متصل‌اند. به بیان دیگر، تعداد همسایه‌های آن گره را درجه گره می‌گوییم. میانگین درجه یک شبکه از میانگین‌گیری این مقدار روی تمام گره‌های شبکه به دست می‌آید و شاخص کلی از میزان تراکم ارتباطات در آن شبکه ارائه می‌دهد.

۲-۳-۴ مسیر و طول مسیر

یک مسیر بین دو گره i و j در یک گراف، دنباله‌ای از یال‌هاست که از یک گره شروع شده و از طریق زنجیره‌ای از گره‌های میانی، به گره دیگر می‌رسد. طول مسیر برابر است با تعداد یال‌هایی که در این زنجیره طی می‌شوند. ممکن است میان دو گره، چندین مسیر متفاوت با طول‌های گوناگون وجود داشته باشد.

۲-۴ چرا معیارهای مرسوم مرکزیت شکست می‌خورند؟

باور رایج و به ظاهر منطقی این است که اگر می‌خواهید یک ایده یا یک رفتار جدید را در جامعه گسترش دهید، باید سراغ افرادی بروید که ارتباطات زیادی دارند و در مرکز شبکه اجتماعی قرار می‌گیرند. این دقیقاً همان فرضی است که معیارهای کلاسیک مرکزیت، مانند درجه، بینابینی و بردارویژه، بر پایه آن بنا شده‌اند: هرچه یک گره پیوندهای بیشتری داشته باشد یا در مسیر بیشتری از ارتباطات دیگران قرار گیرد، مرکزی‌تر و بنابراین تأثیرگذارتر تلقی می‌شود.

اما شواهد تجربی متعددی این باور را به چالش کشیده‌اند [1]. برای مثال، مطالعات زیادی نشان داده‌اند افرادی با بالاترین مرکزیت درجه و مرکزیت بینابینی، لزوماً مؤثرترین افراد برای گسترش پیام‌های سیاسی و اخبار جنجالی در شبکه‌های اجتماعی نیستند. نمونه مشهور این ناهم‌خوانی، رشد توییتر در سال ۲۰۰۹ است، که برخلاف باور عمومی — که آن را به تویییت اپرا وینفري نسبت می‌دهند — عملاً از طریق شبکه‌های محلی و حاشیه‌ای رخ داد [1].

برای فهم دقیق این محدودیت، لازم است نگاهی گذرا به تعریف این معیارها بیندازیم [4]:

- مرکزیت درجه (Degree centrality): مرکزیت یک گره با تعداد گره‌های دیگر که به واسطه یک یال بهم متصل هستند، مشخص می‌شود.
- مرکزیت بینابینی (Betweenness centrality): مرکزیت یک گره بر اساس تعداد کوتاه‌ترین مسیرهایی که از آن عبور می‌کنند، مشخص می‌شود.
- مرکزیت بردار ویژه (Eigenvector centrality): مرکزیت یک گره نه تنها به تعداد اتصالات آن، بلکه به اهمیت گره‌هایی که به آن متصل‌اند نیز وابسته است؛ به‌طور مشخص، اتصال به گره‌های خوش‌اتصال، امتیاز مرکزیت بیشتری ایجاد می‌کند.
- مرکزیت تراوش بهینه (Optimal percolation centrality): مرکزیت یک گره بر این اساس تعیین می‌شود که آیا حذف آن گره باعث فروپاشی بزرگترین مؤلفه هم‌بند شبکه می‌شود یا خیر؛ مؤلفه‌ای که بر مبنای مسیرهای ساده در یک گراف تعریف می‌شود. در عمل، مرکزیت تراوش برابر است با حاصل ضرب مرکزیت درجه کاهش‌یافته یک گره در مجموع مرکزیت‌های درجه کاهش‌یافته تمام گره‌هایی که در فاصله d از آن قرار دارند؛ که این فاصله بر حسب طول مسیرهای ساده اندازه‌گیری می‌شود.
- مرکزیت k -core (K-core centrality): مرکزیت یک گره با تجزیه شبکه به زیرمؤلفه‌هایی تعیین می‌شود که از گره‌هایی تشکیل شده‌اند که درجه اتصال آن‌ها، بر حسب پیوندهای مستقیم، حداقل k است.

اگرچه مطالعات اخیر کوشیده‌اند تعریف‌های جایگزینی برای مرکزیت ارائه دهند که محدودیت‌های رویکردهای استاندارد را برطرف کنند، این جایگزین‌ها همچنان بر طول مسیر ساده تکیه دارند و لزوماً ویژگی‌های سرایت پیچیده را در نظر نمی‌گیرند [4].

۵-۲ ساختار و هدف گزارش

در این گزارش، ابتدا ساختار و هندسه شبکه‌ها و تفاوت سرایت ساده و پیچیده بررسی می‌شود و سپس با معرفی پل‌های کافی و طول مسیر پیچیده، چارچوبی برای بررسی گسترش سرایت پیچیده ارائه می‌شود. در ادامه، طول مسیر پیچیده در شبکه واقعی محاسبه و با استفاده از شبیه‌سازی، ارتباط آن با گسترش سرایت بررسی می‌شود. در پایان نیز با حذف یک گره و محاسبه مجدد طول مسیر پیچیده، تأثیر تغییر ساختار شبکه بر این معیار مطالعه خواهد شد.

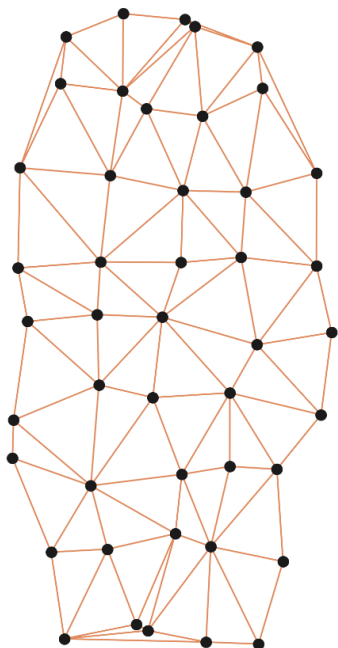
فصل سوم: هندسه شبکه و چارچوب نظری طول مسیر پیچیده و مرکزیت پیچیده

۱-۳ دو نمونه از توپولوژی شبکه: تور ماهیگیری در برابر آتش‌بازی

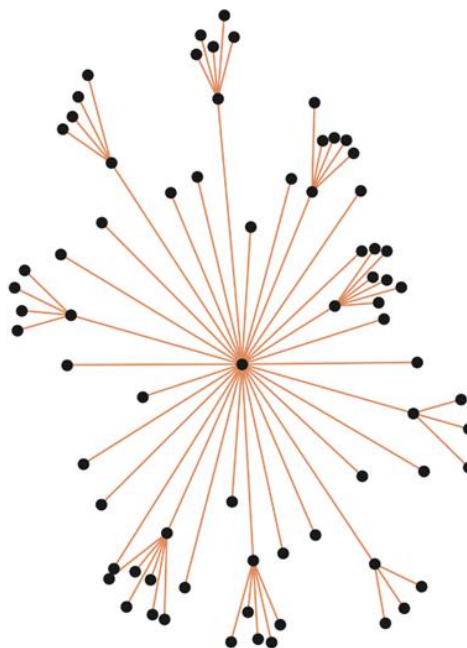
هر شبکه اجتماعی، بسته به این که از ارتباطات قوی ساخته شده باشد یا ارتباطات ضعیف، هندسه متفاوتی دارد و همین هندسه تعیین می‌کند یک سرایت اجتماعی چگونه در آن گسترش می‌یابد. برای فهم این تفاوت، دو الگوی نمونه در نظر می‌گیریم. هندسه یکی شبیه نمایش آتش‌بازی و هندسه دیگری شبیه تور ماهیگیری است.

هندسه شبکه‌هایی که ارتباطاتشان از نوع ضعیف است، شباهت زیادی به نمایش‌های آتش‌بازی دارد؛ هر فرد در کانون انفجار خودش است و پیوندهای ضعیفش، به‌طور اتفاقی، در جهت‌های گوناگون پخش می‌شود. هر پیوند اغلب به نقطه‌ای کاملاً متفاوت و دور از بقیه می‌رسد. در ارتباطات ضعیف، افزونگی اجتماعی بسیار کمی وجود دارد. در این نوع شبکه‌ها افراد با دوستان یکدیگر در ارتباط نیستند (شکل ۱-۳).

هندسه شبکه‌هایی که ارتباطات در آن‌ها از نوع قوی است، اغلب شبیه تور ماهیگیری هستند. این شبکه‌ها بیشتر به شکل توالی درهم‌تنیده‌ای از مربع‌ها و مثلث‌ها دیده می‌شوند. این الگو که اغلب با عنوان خوشه‌بندی شبکه شناخته می‌شود، به دلیل فراوانی افزونگی اجتماعی، متمایز است. در این شبکه، افراد با دوستان یکدیگر در ارتباط‌اند (شکل ۲-۳).



شکل ۲-۳ الگوی تور ماهیگیری با افزونگی اجتماعی زیاد



شکل ۱-۳ الگوی آتش‌بازی با پیوندهای پراکنده

شبکه‌های واقعی ما، ترکیبی از این دو الگو هستند. در واقع، ما هر روز با هر دوی این الگوها یا ترکیبی از آن‌ها سروکار داریم. البته، تأثیری که هر کدام از آن‌ها بر رفتار اجتماعی می‌گذارد، بسیار متفاوت از دیگری است.

الگوی تور ماهیگیری اعتماد و صمیمیت را تقویت می‌کند. این شبکه، به واسطهٔ افزونگی بالایی که دارد، باعث می‌شود افراد به گفتار یا رفتار دیگران واکنش نشان دهند؛ پس اگر کسی با شما غیرمنصفانه رفتار کرد، می‌توانید آن را به شخصی که هر دویتان می‌شناسید، گزارش کنید. همین ویژگی است که باعث افزایش هم‌بستگی و مشارکت اجتماعی می‌شود.

در مقابل، در شبکه‌هایی که الگویی شبیه به آتش‌بازی دارند، افراد آشنایان مشترک بسیار کمی دارند یا شاید اصلاً آشنای مشترکی نداشته باشند. در این شبکه‌ها هیچ‌گونه افزونگی‌ای در ارتباطات وجود ندارد. بدون افزونگی در پیوندها، صمیمیت و اعتماد هم خیلی کم است. این هندسهٔ شبکه، زمینهٔ مناسبی برای مشارکت یا هم‌بستگی فراهم نمی‌کند.

۲-۳ بررسی سرایت در الگوهای نمونه

پس از بررسی هندسهٔ شبکه‌ها، یکی از پرسش‌هایی که ممکن است مطرح شود این است که پیام در کدام شبکه سریع‌تر پخش می‌شود؟ از طرفی دیگر، اگر افراد در برابر دعوت به یک رویداد اجتماعی مقاومت نشان دهند، سرایت اجتماعی چگونه تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟

۱-۲-۳ تعریف سرایت ساده و سرایت پیچیده

یکی از مهم‌ترین معیارهای کلاسیک شبکه، طول مسیر است که بر پایهٔ نظریهٔ سرایت ساده بنا شده است. طبق این نظریه، وجود یک پیوند منفرد بین دو گره برای انتقال یک رفتار یا اطلاعات از گرهٔ اول به گرهٔ دوم کافی است. در این چارچوب، هر یال به‌تنهایی یک کانال معتبر و مستقل برای انتقال است؛ همان‌طور که یک تماس ساده برای سرایت یک ویروس یا انتشار یک شایعه کافی است.

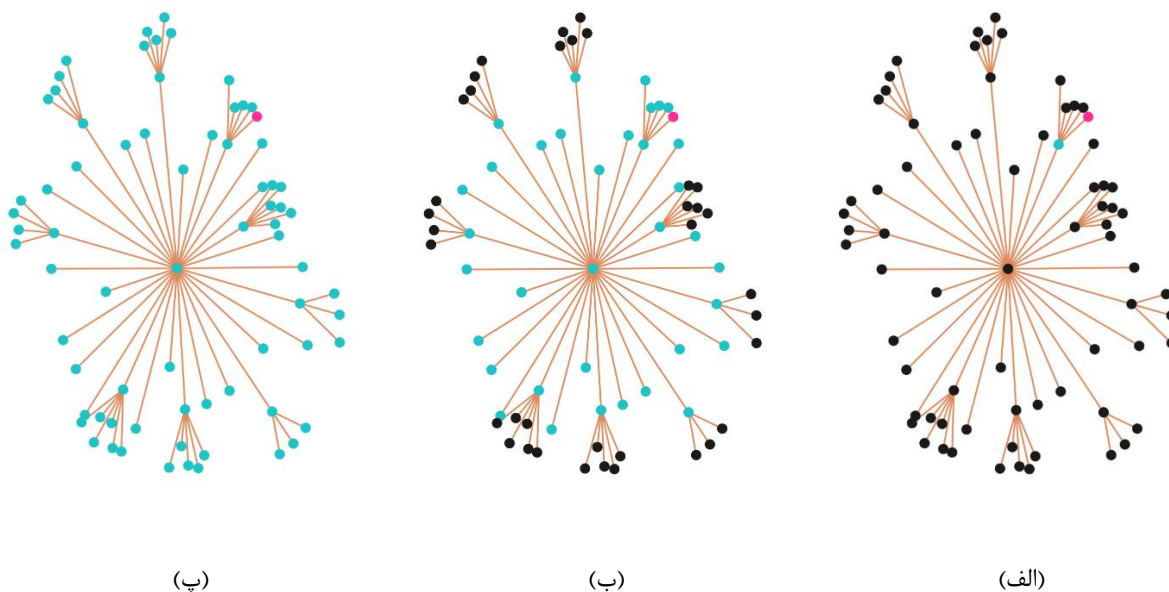
مشکل اصلی از آنجایی می‌آید که بیشتر سرایت‌های اجتماعی پیچیده‌اند؛ یعنی افراد پیش از پذیرفتن چیزی و فعال شدن، نیاز دارند با چندین همتای از پیش فعال شده در تماس قرار بگیرند. به بیان دیگر، هر گام در گسترش یک سرایت پیچیده، دیگر به یک پیوند تنها متکی نیست، بلکه نیازمند تقویت از طریق چند پیوند هم‌زمان است. بنابراین، اندازه‌گیری مسیر یک سرایت پیچیده نیازمند آن است که هر گام در شبکه را بر حسب پیوندهای تقویت‌کننده – که معمولاً «پل‌های پهن» نامیده می‌شوند – بسنجیم؛ نه صرفاً پیوندهای تکی که وجود دارند.

۲-۲-۳ نشان دادن سرایت ساده و پیچیده روی نمونه‌الگوها

اکنون که با هندسه شبکه‌ها و دو نوع سرایت ساده و پیچیده آشنا شدیم، وقت آن است که آن‌ها را روی دو الگویی که داریم پیاده‌سازی کنیم. پیش از نمایش این مقایسه، نیاز به توضیح یک نکته داریم. در تمام نمونه‌های زیر، نقطه شروع سرایت را کل همسایگی گره مبدأ در نظر می‌گیریم - یعنی گره i به همراه تمام همسایه‌های مستقیمش. دلیل این انتخاب آن است که هدف این نمایش، سنجش ظرفیت ذاتی ساختار شبکه برای گسترش سرایت پیچیده است. با فعال کردن کل همسایگی، اگر سرایت پیچیده نتواند از این نقطه فراتر برود، نشان دهنده آن است که محدودیت، ناشی از ساختار شبکه است؛ نه نقاط فعال اولیه.

۱. سرایت ساده روی شبکه آتش‌بازی

در این حالت، برای فعال شدن هر گره یک پیوند فعال کافی است. به بیان دیگر، وجود یک همسایه فعال برای انتقال سرایت و فعال شدن آن گره کفایت می‌کند. چون هر گره در این الگو پیوندهایی دارد که به‌طور تصادفی و پراکنده به نقاط دور شبکه می‌رسند، سرایت در هر گام می‌تواند جهش‌های بزرگی در شبکه داشته باشد. در نتیجه، انتشاری بسیار سریع و گسترده خواهیم داشت که در چند گام کوتاه، بخش بزرگی از شبکه را در بر می‌گیرد (شکل ۳-۳).

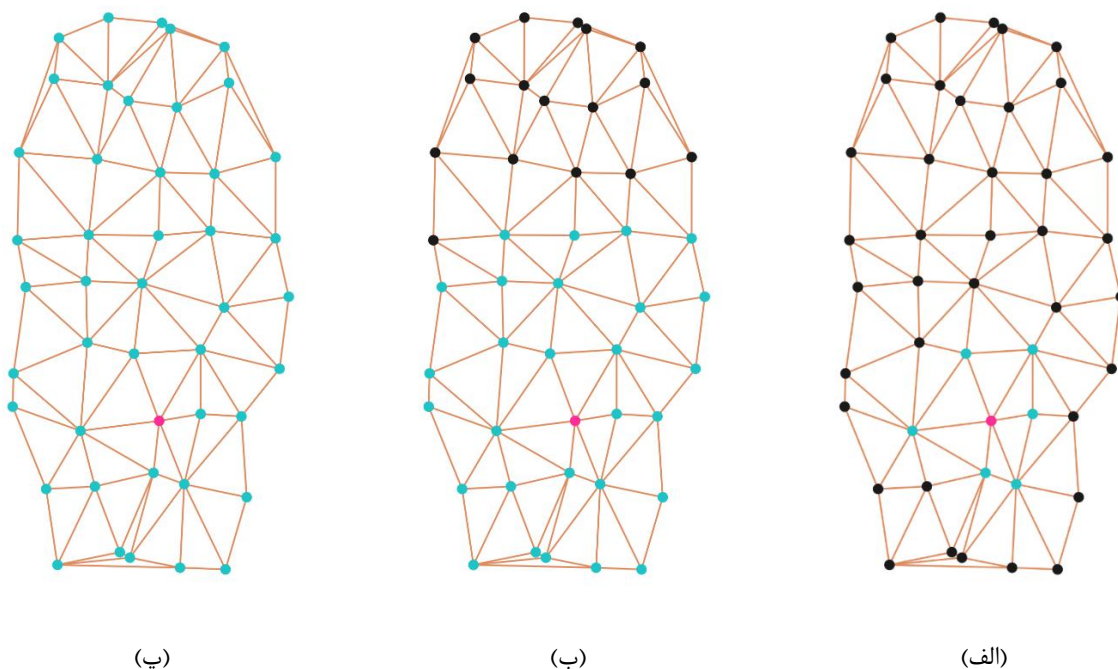


شکل ۳-۳ سرایت ساده روی شبکه آتش‌بازی؛ (الف) گره صورتی به همراه همسایه‌اش در $t=0$ فعال‌اند. (ب) گره‌های فعال در $t=2$. (پ) در $t=3$ کل شبکه فعال می‌شود.

در این شبکه، تنها با ۳ گام، سرایت کل شبکه را فرا می‌گیرد، که بسیار سریع است.

۲. سرایت ساده روی شبکه تور ماهیگیری

همین قانون روی شبکه خوشه‌ای هم برقرار است؛ یعنی هر گره برای فعال شدن به یک همسایه فعال نیاز دارد. اما اینجا، به دلیل افزونگی شبکه، هر گره عمدتاً به همسایه‌های نزدیک خودش وصل است و سرایت مجبور است با قدم‌های کوتاه‌تر، از یک خوشه به خوشه بعدی حرکت کند. همچنین خیلی وقت‌ها از پیوندهایی عبور می‌کنیم که ما را به گره‌های از پیش فعال شده می‌برند. بنابراین، سرعت انتشار در این الگو کندتر است (شکل ۳-۴).



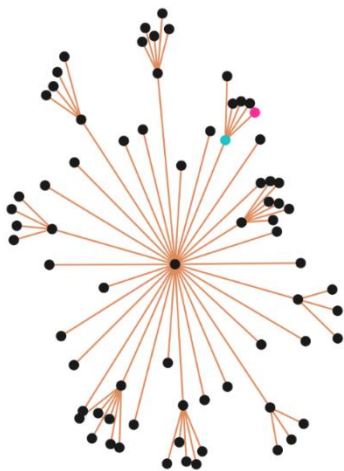
شکل ۳-۴ سرایت ساده روی شبکه تور ماهیگیری؛ (الف) گره صورتی به همراه همسایه‌هایش در $t=0$ فعال‌اند. (ب) گره‌های فعال در $t=2$. (پ) در $t=5$ کل شبکه فعال می‌شود.

در این شبکه، سرایت ساده با تعداد گام‌های بیشتری پیش می‌رود، که طولانی‌تر از انتشار در شبکه آتش‌بازی است.

۳. سرایت پیچیده روی شبکه آتش‌بازی

اکنون برای فعال شدن یک گره، به فعال بودن هم‌زمان چند همسایه نیاز داریم. چالش از جایی شروع می‌شود که ارتباط افراد با آشنایان دور را ویژگی اصلی این شبکه معرفی کردیم. آشنایانی که اغلب یکدیگر را نمی‌شناسند، پیوندی بینشان برقرار نیست و فقط با آن گره خاص ارتباط دارند. در نتیجه، وقتی برای فعال شدن به چند همسایه از پیش فعال نیاز دارید، به مشکل خواهید خورد؛ زیرا احتمال این که دو یا چند همسایه یک گره به‌طور هم‌زمان و از مسیرهای مستقل فعال شوند، بسیار کم است.

نبود پیوندهای متقاطع بین همسایگان باعث می‌شود سرایت پیچیده در همان گام‌های ابتدایی متوقف شود (شکل ۳-۵). در این مثال هر گره برای فعال شدن، نیاز به دو همسایه فعال دارد.

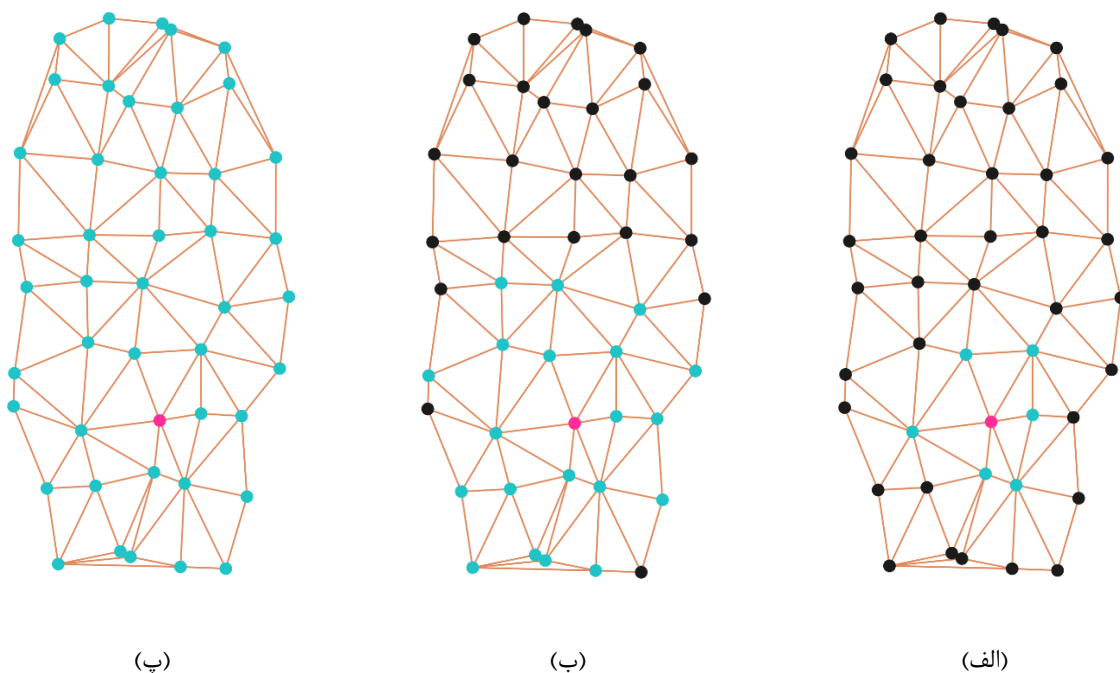


شکل ۳-۵ سرایت پیچیده روی شبکه آتش‌بازی که گره صورتی به همراه همسایه‌اش در ابتدا فعال‌اند ولی سرایت از همسایگی اولیه مبداً فراتر نمی‌رود.

سرایت پیچیده در این شبکه اصلاً پیش نمی‌رود، زیرا این گره هیچ‌وقت دو همسایه فعال نخواهد داشت. این موضوع به وضوح تأثیر نبود افزونگی و خوشه‌بندی را نشان می‌دهد.

۴. سرایت پیچیده روی شبکه تور ماهیگیری

در اینجا نیز به چند گره همسایه فعال نیاز داریم. اما این بار، ویژگی شبکه قرار است تأثیر مثبت داشته باشد. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، در این الگو که ساختارش خوشه‌ای است، هر گره همسایه‌هایی دارد که احتمالاً بین آن‌ها نیز پیوندهایی وجود دارد و دقیقاً همین ویژگی است که باعث گسترش سرایت پیچیده در شبکه‌های اجتماعی می‌شود (شکل ۳-۶). در این مثال هر گره برای فعال شدن، نیاز به دو همسایه فعال دارد.



شکل ۳-۶ سرایت پیچیده روی شبکه تور ماهیگیری؛ (الف) گره صورتی به همراه همسایه‌هایش در $t=0$ فعال‌اند. (ب) گره‌های فعال در $t=2$. (پ) در $t=8$ کل شبکه فعال می‌شود.

در این شبکه پس از ۸ گام کل شبکه فعال شد. با وجود کندی سرایت و آهسته‌تر بودن آن نسبت به سرایت ساده، می‌بینیم که در نهایت کل شبکه را فرا گرفت.

۵. جمع‌بندی

نتیجه بررسی این چهار مورد را می‌توان این‌گونه بیان کرد: موفقیت سرایت ساده، به دسترسی گسترده وابسته است؛ طبق نتایجی که مشاهده کردید، پیوندهای ضعیف و پراکنده بهترین ابزارند. سرعت سرایت ساده در الگوی آتش‌بازی بیشتر بود، اما موفقیت سرایت پیچیده، به افزونگی محلی وابسته است؛ پیوندهای قوی و خوشه‌ای بهترین ابزار برای این کار به شمار می‌آیند.

در این بخش، شبکه‌ها و روابط میان گره‌ها صرفاً با هدف درک ساختار هندسی و توپولوژیک آن‌ها بررسی شدند. بررسی دقیق فرایند انتشار و شبیه‌سازی سرایت پیچیده در شبکه‌ها، در فصل ۴ مربوط به فعالیت‌های انجام شده در این پروژه ارائه خواهد شد. همچنین، شایان ذکر است که مطالب گفته شده تا به اینجای فصل، برگرفته از کتاب تغییر اثر دیمون سنتولا است [1]. کد و نمایش انیمیشنی فرایندهای انتشاری که مشاهده کردید، در مخزن کد این گزارش موجود است که هیچ‌کدام کار مقاله یا کتاب نبوده است. شکل‌های ۳-۱ و ۳-۲ با الهام از باران [5] بازطراحی شده است.

۳-۳ صورت‌بندی دقیق‌تر: از نمایش بصری تا فرمالیسم

از اینجا به بعد، چارچوب صورت‌بندی شده در مقاله گیلیو و سنتولا [4] را دنبال می‌کنیم. مسیر سرایت پیچیده را می‌توان به‌صورت دنباله‌ای از همسایگی‌ها در نظر گرفت که سرایت باید از میان آن‌ها بگذرد تا از همسایگی گره مبداء، به هر گره دیگری در شبکه برسد.

برای شروع، مدلی را ارائه می‌دهیم که زیربنای سرایت پیچیده است. $G(V, E)$ یک گراف بدون جهت و بدون وزن است که در آن $V := \{1, \dots, n\}$ مجموعه n عامل (گره) شبکه و E مجموعه یال‌ها است.

۳-۴ آستانه

در مدل سرایت پیچیده، به هر گره $i \in V$ یک آستانه پذیرش با نماد T_i نسبت داده می‌شود که تعیین می‌کند گره i باید در معرض چه تعداد هم‌تای فعال شده قرار گیرد تا i سرایت را بپذیرد. آستانه می‌تواند مطلق باشد، که در این حالت، تعداد همسایگان فعال شده‌ی موردنیاز برای فعال‌سازی گره i را به‌صورت عددی صحیح و ثابت می‌دهد؛ یا می‌تواند کسری باشد، که در این حالت، نسبتی از همسایگان i را که باید فعال باشند تا باعث فعال‌سازی i شوند، مشخص می‌کند. همچنین، آستانه در سراسر شبکه می‌تواند به‌طور همگن (یعنی برای همه گره‌ها ثابت) یا ناهمگن توزیع شود، که در آن هر گره با احتمالی معین، از یک بازه از پیش تعیین‌شده، آستانه متفاوتی دریافت می‌کند.

فرایند انتشار به‌صورت گام‌های زمانی گسسته پیش می‌رود: در هر گام t ، تمام گره‌هایی که در گام $t-1$ فعال بوده‌اند، فعال باقی می‌مانند و هر گره جدید j که تعداد همسایه‌های فعالش به آستانه T_j رسیده باشد، فعال می‌شود. با $T_i = 1$ برای همه گره‌ها، این مدل دقیقاً همان سرایت ساده می‌شود؛ و با $T_i \geq 2$ ، سرایت پیچیده است. در تمام نمونه‌های این گزارش، از آستانه مطلق و همگن استفاده می‌شود؛ یعنی یک عدد صحیح ثابت و یکسان برای تمام گره‌های شبکه.

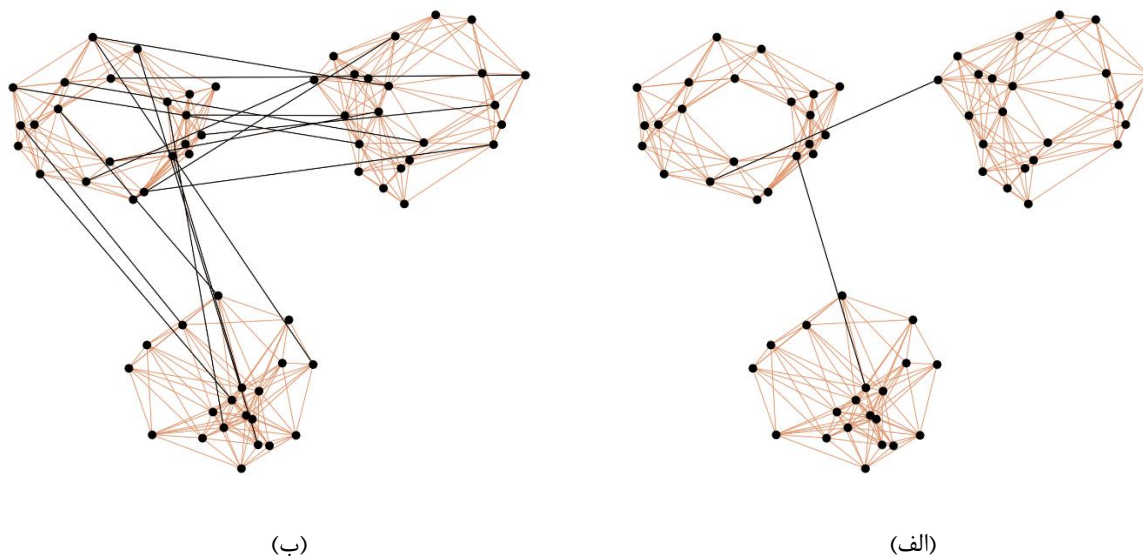
۳-۵ عرض پل

۳-۵-۱ پل‌های باریک در برابر پل‌های عریض

از زمان پژوهش مارک گرانووتر در دهه ۷۰، به پیوندی که افراد را از خوشه‌های اجتماعی متفاوت به یکدیگر وصل می‌کند، «پل» می‌گویند. این پل‌ها معرف ارتباطات ضعیف بودند. در نگاه اولیه دانشمندان شبکه، ارزش یک پل اغلب برحسب طول آن سنجیده می‌شد - یعنی فاصله اجتماعی که آن پل می‌پیمود؛ چیزی که می‌توان آن را «دسترسی» نامید [1].

البته راه دیگری برای بررسی پل‌ها وجود دارد؛ این که به عرض آن‌ها نگاه کنیم، نه طولشان. منظور از عرض، تعداد پیوندهای موجود در هر پل است. پیوند ضعیف، یک پل کم‌عرض است. در این پیوند، تنها یک رشته ارتباط میان دو گروه یا دو خوشه اجتماعی وجود دارد، که فرصتی نادر برای ردوبدل شدن اطلاعات فراهم می‌کند [1].

در مقابل، یک پل عریض بازتاب‌دهنده یک مشارکت واقعی است. این پل دربرگیرنده گروهی از افراد یک بخش است که از طریق چندین پیوند هم‌پوشان، با گروهی از افراد بخش دیگر، در ارتباط هستند. اساس پل‌های عریض افزونگی است، نه دسترسی. این پل‌ها به افرادی که در دو سوی پل هستند، این امکان را می‌دهد که عقاید و توصیه‌های چندین نفر دیگر را بشنوند [1]. پل‌های عریض به معنی ارتباط قوی‌تر است (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۷ (الف) پل‌های کم‌عرض (ب) پل‌های عریض

پل‌های کم‌عرض به سرعت اطلاعات را پخش می‌کنند و این کار را به واسطه ارتباطات ضعیف انجام می‌دهند؛ اما پل‌ها عریض، تغییرات اجتماعی را از طریق ارتباطات قوی منتشر می‌کنند.

۳-۵-۲ تعریف رسمی عرض پل

برای صورت‌بندی آنچه در بخش قبل توضیح دادیم، یک تعریف ریاضی دقیق از عرض پل ارائه می‌کنیم. فرض کنید i و j دو گره در شبکه باشند. برای سنجش این‌که آیا اتصال میان همسایگی این دو گره برای عبور یک سرایت پیچیده «کافی» است، چند تعریف ارائه می‌کنیم [4]:

- $N[i]$ به معنای همسایگی بسته گره i است، که به صورت زیرگراف القاشده همه رأس‌های مجاور i ، به همراه خود i ، تعریف می‌شود.
- $E(N[i])$ نشان دهنده مجموعه یال‌های همسایگی گره i است؛ شامل همه پیوندها با i در درون $N[i]$ می‌شود.

- T_i آستانه پذیرش گره i را نشان می‌دهد.
 - $O_{ij} \equiv N[i] \cap N[j]$ هم‌پوشانی میان $N[i]$ و $N[j]$ را نشان می‌دهد - یعنی همسایه‌های مشترک دو گره.
 - D_{ij} مجموعه گره‌هایی است که عضو $N[j]$ هستند اما در $N[i]$ نیستند. $\forall v (v \in D_{ij} \rightarrow v \in N[j] \wedge v \notin N[i])$
 - R_{ij} مجموعه گره‌های «تقویت‌کننده» را نشان می‌دهد، که متشکل از گره‌های D_{ij} است که به گره‌های $N[i]$ متصل‌اند.
- $$\forall v (v \in R_{ij} \rightarrow v \in D_{ij} \wedge |E(N[i]) \cap E(N[v])| \geq 1)$$

با این تعاریف، پل میان i و j به صورت اجتماع O_{ij} و R_{ij} تعریف می‌شود:

$$BW_{ij} \equiv O_{ij} \cup R_{ij}$$

و عرض پل را این گونه معرفی می‌کنیم:

$$W_{ij} \equiv |BW_{ij}|$$

که نشان می‌دهد عرض پل برابر است با تعداد گره‌هایی که یا همسایه مشترک دو طرف‌اند، یا از طریق پیوندهای تقویت‌کننده، با همسایگی مبدأ در ارتباط‌اند.

نکته مهمی که در این تعریف نهفته است، دقیقاً همان چیزی است که سرایت پیچیده را از سرایت ساده متمایز می‌کند: حتی گره‌هایی که مستقیماً همسایه مشترک نیستند، اگر از چند مسیر مستقل با همسایگی مبدأ در تماس باشند (یعنی در R_{ij} قرار بگیرند)، باز هم به شمارش عرض پل کمک می‌کنند.

۳-۵-۳ پل کافی

اکنون می‌توان به طور دقیق مشخص کرد که یک پل چه زمانی برای عبور سرایت پیچیده «به اندازه کافی پهن» است. معیار این کفایت به آستانه همان گره‌ای که سرایت قرار است به آن برسد، گره می‌خورد: پل بین i و j کافی است، اگر و تنها اگر عرض آن پل حداقل به اندازه آستانه پذیرش گره j باشد؛ یعنی $W_{ij} \geq T_j$.

این رابطه دقیقاً همان قاعده فعال‌سازی است که پیش‌تر در تعریف مدل آستانه‌ای دیدیم؛ با این تفاوت که اینجا، به جای شمارش ساده همسایه‌های فعال، عرض پل (که هم اشتراک مستقیم و هم تقویت از منابع مستقل را در بر می‌گیرد) با آستانه مقایسه می‌شود. ما با توجه به این که هر پل در شبکه به اندازه کافی پهن است یا نه، این صورت‌بندی را ارائه می‌کنیم:

$$[W_{ij}] \equiv \begin{cases} 1 & \text{اگر } W_{ij} \geq T_j \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

در نتیجه، هر پل صرفاً بر اساس کافی یا ناکافی بودنش، به یک مقدار صفر یا یک تبدیل می‌شود - چیزی که در ادامه برای شمارش زنجیره پل‌های کافی در طول یک مسیر به کار می‌رود.

۳-۵-۴ نسبت پل‌های محلی کافی

این تعریف، به‌تنهایی یک معیار محلی مفید برای سنجش اتصال‌پذیری یک شبکه را نیز فراهم می‌کند. برای هر گره i ، مجموعه گره‌هایی که با همسایگی i حداقل یک پل به اشتراک می‌گذارند این‌طور تعریف می‌شود:

$$B_i \equiv \forall v (v \in B_i \rightarrow v \in V \wedge v \neq i \wedge W_{vi} \geq 1)$$

با این مجموعه می‌توان نسبت پل‌های کافی را برای هر گره محاسبه کرد - یعنی از میان تمام پل‌هایی که گره i با بقیه شبکه دارد، چند درصدشان به اندازه کافی عریض‌اند که بتوانند سرایت را فراتر از همسایگی i گسترش دهند:

$$LB_i \equiv \frac{1}{|V(B_i)|} \cdot \sum \forall x (x \in B_i \rightarrow [W_{ix}])$$

و در نهایت، با میانگین‌گیری این نسبت روی تمام گره‌های شبکه، یک معیار سراسری به‌دست می‌آید که آن را نسبت پل‌های محلی کافی می‌نامیم:

$$LB \equiv \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n LB_i$$

این یک معیار محلی‌تر است که تنها به بررسی پل‌های مستقیم هر گره نیاز دارد، بدون این‌که نیاز باشد کل فرایند گسترش را تا انتها شبیه‌سازی کرد. به همین دلیل، LB را می‌توان یک پیش‌بینی‌کننده کم‌هزینه برای ظرفیت کلی یک شبکه در نظر گرفت؛ هرچه نسبت پل‌های کافی در یک شبکه بیشتر باشد، انتظار می‌رود آن شبکه برای گسترش سرایت‌های پیچیده مستعدتر باشد.

۳-۶-۶ تعریف طول مسیر پیچیده

طول مسیر پیچیده (PL_C) بین گره‌های i و j ، به‌صورت تعداد پل‌های کافی‌ای تعریف می‌شود که در مسیر پیچیده بین $N[i]$ و گره j پیموده می‌شوند [4].

ابتدا CP_{ij} را به‌صورت زیرگراف القاشده گره‌هایی تعریف می‌کنیم، که هنگام گسترش یک سرایت پیچیده از $N[i]$ به گره j ، فعال می‌شوند و شامل مجموعه تمام مسیرهای پیچیده ممکن بین $N[i]$ و گره j است.

کوتاه‌ترین مسیر پیچیده بین گره i و j درون CP_{ij} را با $GEO_{CP_{ij}}$ نشان می‌دهیم (ژئودزیک (Geodesic) به معنای کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه است). همچنین، دنباله گره‌ها در $GEO_{CP_{ij}}$ را با $\phi(GEO_{CP_{ij}})$ نشان می‌دهیم. بنابراین، طول مسیر پیچیده بین $N[i]$ و گره j این‌گونه تعریف می‌شود:

$$PL_{Cij} \equiv |\phi(GEO_{CP_{ij}})|$$

که نشان می‌دهد طول مسیر پیچیده برابر است با تعداد گره‌های موجود در کوتاه‌ترین مسیر بین گره i و j درون زیرگراف القاشده. اگر گره j هیچ‌وقت فعال نشود، آنگاه $PL_{C_{ij}} = 0$.

طول مسیر پیچیده برای گره i (PL_{C_i}) از میانگین‌گیری $PL_{C_{ij}}$ روی تمام گره‌های هدف به‌دست می‌آید:

$$PL_{C_i} \equiv \frac{1}{n - |V(N[i])|} \sum_{j \neq i} PL_{C_{ij}}$$

در نهایت، طول مسیر پیچیده کل شبکه را با میانگین‌گیری روی میانگین طول مسیر پیچیده همه گره‌های G به‌دست آورد:

$$PL_C \equiv \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n PL_{C_i}$$

این عدد نهایی، دیگر یک ویژگی مربوط به یک گره خاص نیست، بلکه یک ویژگی توپولوژیک سراسری کل شبکه است — دقیقاً همان چیزی که برای دو شبکه آتش‌بازی و تور ماهیگیری مقایسه کردیم با این تفاوت که اکنون یک عدد واحد و قابل مقایسه داریم.

۷-۳ تعریف مرکزیت پیچیده

تعریف طول مسیر پیچیده، باعث ایجاد معیار جدیدی به نام مرکزیت پیچیده (CC) می‌شود [4]. مشابه تعریف مرکزیت درجه، مرکزیت پیچیده گره i (CC_i) برابر است با PL_{C_i} . گره‌ای که بالاترین مرکزیت پیچیده را در یک گراف دارد، گره‌ای است که بیشترین میانگین طول مسیر پیچیده را دارد و به‌طور صوری چنین بیان می‌شود:

$$\max[PL_{C_i}]_{i=1}^N$$

با تعریف مرکزیت یک گره بر اساس بیشینه میانگین طول مسیر پیچیده آن، این روش، گره‌هایی را در هر گراف و برای هر سرایت شناسایی می‌کند که طولانی‌ترین و مقاوم‌ترین زنجیره پل‌های کافی را دارند که به بیشترین تعداد از گره‌های هدف می‌رسد.

در بسیاری از معیارهای رایج، برعکس این موضوع بیان می‌شود؛ گره‌ای مرکزی‌تر تلقی می‌شود که به‌طور میانگین، به بقیه گره‌های شبکه نزدیک‌تر باشد. این مغایرت تصادفی نیست، بلکه بازتاب مستقیم همان تفاوتی است که در بخش‌های قبلی بررسی کردیم.

در سرایت ساده، چون هر پیوند تکی برای انتقال کافی است، سرایت معمولاً به‌سرعت و به‌طور گسترده در شبکه پیش می‌رود. اینجا چالش اصلی سرعت رسیدن است؛ نه امکان رسیدن. در چنین شرایطی، انتخاب معیاری منطقی است که فاصله

کوتاه‌تر را به ما می‌دهد؛ چون در نهایت، تمام گره‌ها (به شرط ایزوله نبودن) قابل دسترسی هستند و تنها تفاوت بین گره‌ها در سرعت رسیدنشان است.

اما در سرایت پیچیده، همان‌طور که دیدیم چالش اصلی دیگر سرعت نیست، بلکه رسیدن یا نرسیدن است. در این شرایط، معیاری که صرفاً سرعت را می‌سنجد، بی‌فایده است. آنچه واقعاً اهمیت دارد، این است که یک گره چه میزان از شبکه را - حتی با هزینه‌ی بیشتر و مسیرهای طولانی‌تر - می‌تواند تحت پوشش درآورد.

اکنون با تعریف PLC و CC، بر خلاف معیارهای کلاسیک که مبتنی بر فاصله ساده هستند، می‌توان ظرفیت واقعی یک شبکه - و مرکزیت هر گره در آن - برای گسترش سرایت پیچیده را اندازه گرفت. تا اینجا، چارچوب نظری طول مسیر پیچیده و مرکزیت پیچیده، برگرفته از مقاله گیلبو و سنتولا [4]، به‌طور کامل معرفی شد. در فصل بعد محاسبه PLC روی یک شبکه واقعی را خواهیم دید.

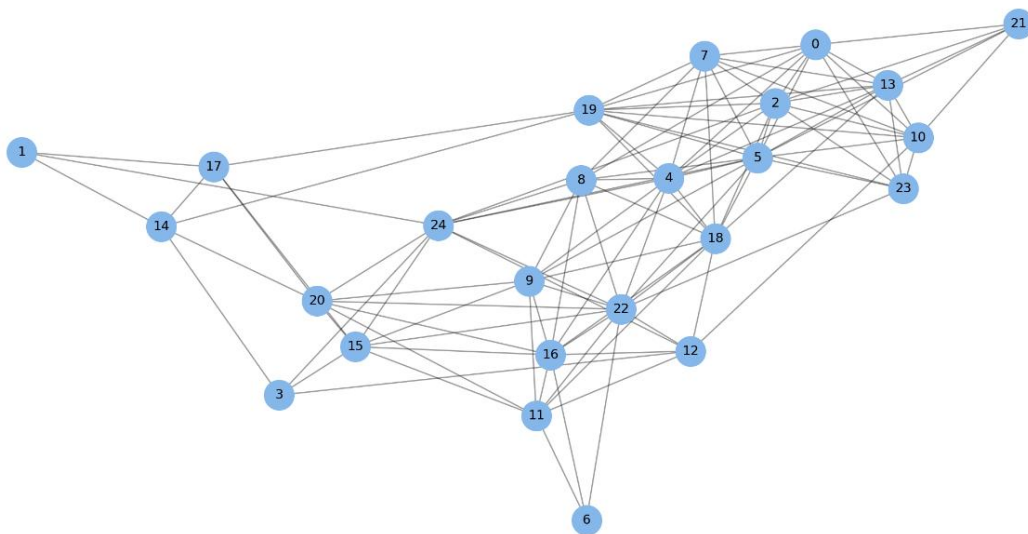
فصل چهارم: بررسی طول مسیر پیچیده و شبیه‌سازی سرایت پیچیده

۴-۱ معرفی کامل شبکه مورد استفاده

برای نمایش ملموس و داشتن درک بهتر از فرمول‌هایی که تا اینجا معرفی کردیم، از یک شبکه نمونه با ۲۵ گره و ۱۰۶ یال، استفاده می‌کنیم که از مجموعه داده Add Health استخراج شده است. البته، این مجموعه داده، ماتریس مجاورت آن‌ها را در اختیار ما گذاشته است. گراف‌هایی که در این فصل مشاهده می‌کنید، توسط کدهایی که به صورت جداگانه نوشته‌ام رسم شده‌اند. این مجموعه داده از یک نظرسنجی درون‌مدرسه‌ای، طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵ روی ۹۰/۱۱۸ دانش‌آموز در بیش از ۷۰ جامعه متمایز در آمریکا ساخته شده است. نظرسنجی Add Health برای جمع‌آوری داده‌هایی درباره شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان طراحی شده بود. به هر دانش‌آموز یک پرسشنامه به همراه فهرستی از اسامی تمام دانش‌آموزان مدرسه داده شد و از آنها خواستند نزدیک‌ترین دوستان خود را فهرست کنند. ابتدا بهترین دوست خود را بنویسند، سپس دومین دوست نزدیک و به همین ترتیب ادامه دهند. حاصل این پیمایش، شبکه‌ای از روابط دوستی است که هر دانش‌آموز را به عنوان یک گره، و هر رابطه دوستی را به عنوان یک یال نمایش می‌دهد. دلیل انتخاب این مجموعه داده آن است که این شبکه‌های اجتماعی، تنوع توپولوژیک بالایی دارند - از نظر اندازه جمعیت، میانگین درجه و میزان خوشه‌بندی - که آن‌ها را به نمونه‌ای مناسب برای آزمودن رفتار معیارهایی مانند طول مسیر پیچیده، روی طیف متنوعی از ساختارهای واقعی شبکه، تبدیل می‌کند.

این شبکه میانگین درجه ۸/۴۸، چگالی ۰/۳۵ و ضریب خوشه‌بندی میانگین ۰/۵۸ دارد؛ یعنی به‌طور متوسط، حدود ۵۸٪ از همسایه‌های هر گره، خودشان نیز با یکدیگر در ارتباط‌اند. این مقدار نسبتاً بالای خوشه‌بندی، شبکه را به نمونه‌ای مناسب برای نمایش رفتار سرایت پیچیده تبدیل می‌کند، زیرا همانطور که در فصل قبل دیدیم، خوشه‌بندی و افزونگی اجتماعی در سرایت پیچیده بسیار مهم است. محاسبه این ویژگی‌های ساختاری (میانگین درجه، چگالی و ضریب خوشه‌بندی میانگین) با یک کد پایتون انجام شده است که در آدرس مخزن کد این گزارش قابل دسترسی است.

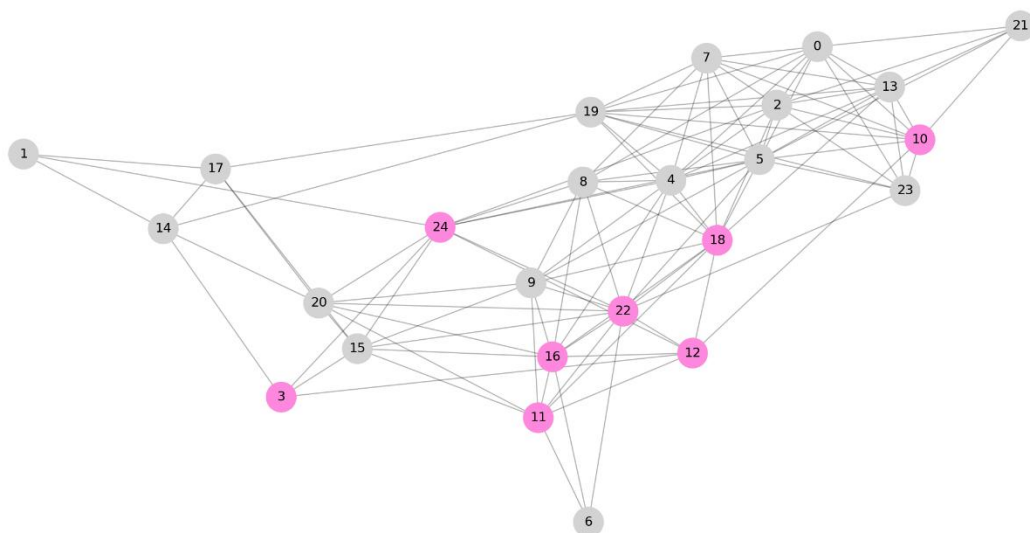
انتخاب این شبکه (شکل ۴-۱) از میان ۷۴ شبکه موجود، دو دلیل دارد: نخست، اندازه نسبتاً کوچکش این امکان را می‌دهد که ساختار شبکه و مراحل گام به گام فرایند آشنایی، به‌طور کامل و خوانا در نمودارها قابل نمایش باشد؛ چیزی که در شبکه‌های بزرگ‌تر که برخی از آن‌ها صدها گره دارند، عملاً غیر ممکن یا بسیار شلوغ می‌شود. مورد بعدی این است که اندازه این شبکه، اجرای سریع و قابل تکرار تمام محاسبات - از حالت قطعی گرفته تا شبیه‌سازی تصادفی - را ممکن می‌سازد، بدون این‌که به منابع محاسباتی چشمگیری نیاز باشد؛ ویژگی‌ای که امکان دنبال کردن دقیق مسیر استدلال برای خواننده‌ای که نخستین بار با این مفاهیم آشنا می‌شود را آسان می‌کند.



شکل ۴-۱ شبکه addhealth_net_75

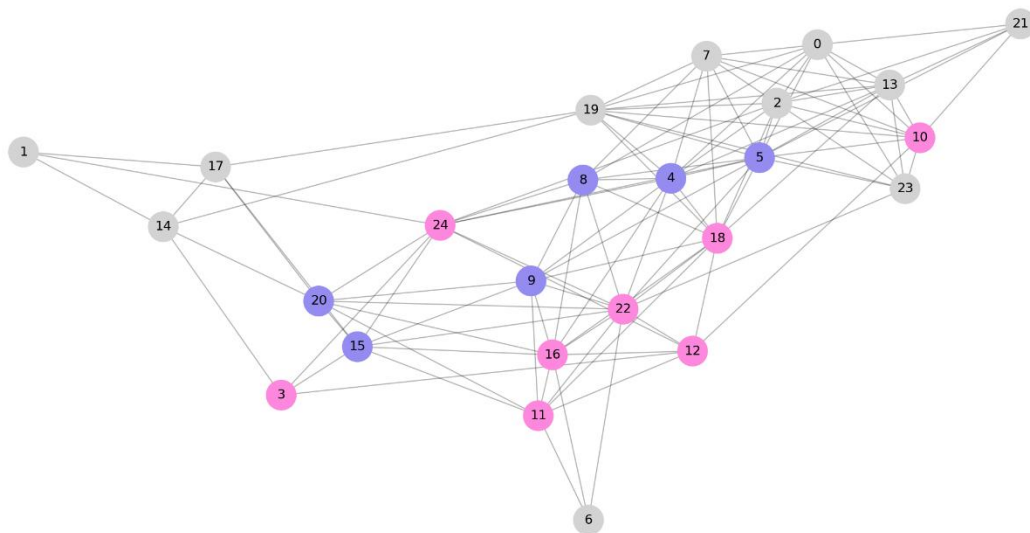
۴-۲ محاسبه طول مسیر پیچیده روی یک شبکه واقعی

در فصل قبل، مفاهیم کلی مسیر سرایت پیچیده و طول مسیر پیچیده را معرفی کردیم. در این بخش، همین فرایند را روی یک شبکه واقعی به صورت جزئی تر دنبال می کنیم. شبکه انتخابی در شکل ۴-۱ نشان داده شده است. همانطور که گفته شد، گراف ۲۵ گره دارد که شماره گذاری آن از صفر شروع شده و به عدد ۲۴ ختم می شود. محاسبات به طور خاص برای گره ۱۲ و با آستانه همگن $T = 4$ برای تمام گره ها انجام می شود. همان طور که در فصل قبل توضیح داده شد، کل همسایگی بسته گره به عنوان مجموعه فعال اولیه در نظر گرفته می شود؛ بنابراین، همسایگی بسته گره ۱۲ در شکل ۴-۲ نشان داده شده است.



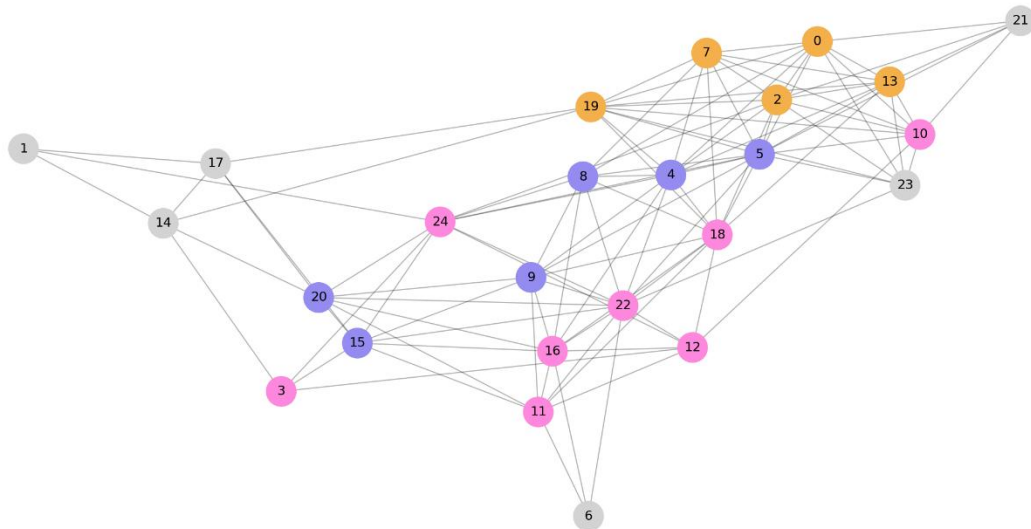
شکل ۲-۴ گام صفر؛ نقاط فعال اولیه

با فعال بودن این هشت گره، شرط آستانه برای گره‌های متعددی برقرار می‌شود که در شکل ۳-۴ می‌توانید گره‌هایی که چهار همسایه فعال داشتند و خودشان فعال شدند را ببینید. این گره‌ها عبارتند از: $\{4, 5, 8, 9, 15, 20\}$



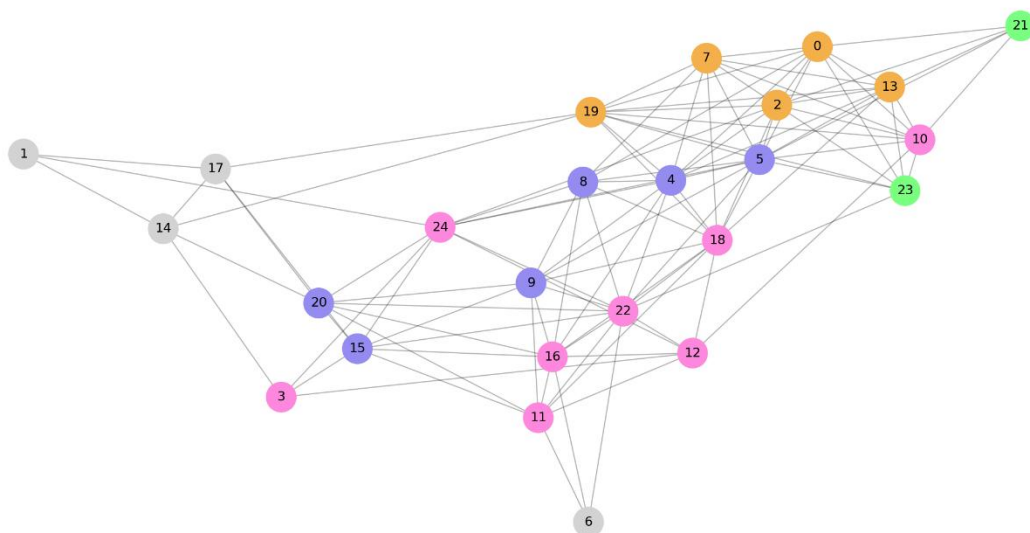
شکل ۳-۴ گام اول؛ نقاط فعال شده جدید به رنگ بنفش هستند.

پس از فعال شدن این گره‌ها، در گام بعدی امکان فعال شدن گره‌های بیشتری فراهم می‌شود؛ زیرا گره‌های فعال شده در هر مرحله، به مجموعه گره‌های فعال قبلی اضافه می‌شوند و ممکن است در نتیجه، شرط آستانه برای گره‌های جدید برقرار شود. همان‌طور که در شکل ۴-۴ می‌بینید، گره‌های $\{0, 2, 7, 13, 19\}$ در این مرحله، فعال شدند.



شکل ۴-۴ گام دوم؛ نقاط فعال شده جدید به رنگ نارنجی هستند.

به همین ترتیب، در مرحله بعد، گره‌های $\{21, 23\}$ فعال می‌شوند (شکل ۴-۵).



شکل ۴-۵ گام سوم؛ در این مرحله، نقاط فعال شده جدید به رنگ سبز هستند.

در این مرحله، سرایت متوقف می‌شود. برای اطمینان، گره‌های باقی‌مانده را بررسی می‌کنیم. گره‌های ۱ و ۶ تنها سه همسایه دارند و با آستانه مورد استفاده، هرگز نمی‌توانند به چهار همسایه فعال دست پیدا کنند. گره ۱۴ پنج همسایه دارد: $\{1, 3, 17, 19, 20\}$ اما از میان همسایه‌های آن، تنها سه گره فعال هستند و بنابراین شرط آستانه برای آن برقرار نمی‌شود. همین وضعیت برای گره ۱۷ نیز وجود دارد؛ همسایه‌های آن شامل $\{1, 14, 15, 19, 20\}$ هستند، اما تعداد همسایه‌های فعال برای رسیدن به آستانه کافی نیست. در نتیجه، مجموعه نهایی زیرگراف CP_{12} شامل ۲۱ گره است.

گره هدف (j)	$PL_{C_{12j}}$	گره هدف (j)	$PL_{C_{12j}}$
۰	۲	۱۳	۲
۱	۰	۱۴	۰
۲	۲	۱۵	۲
۴	۲	۱۷	۰
۵	۲	۱۹	۲
۶	۰	۲۰	۲
۷	۲	۲۱	۲
۸	۲	۲۳	۲
۹	۲		

جدول ۴-۱ محاسبه کوتاه‌ترین طول مسیر پیچیده بین گره ۱۲ و تمامی گره‌های هدف

برای محاسبه میانگین طول مسیر پیچیده گره ۱۲، ابتدا باید کوتاه‌ترین مسیر از این گره به تمامی گره‌ها را پیدا کنیم (جدول ۴-۱). سپس طبق فرمول، تمامی کوتاه‌ترین مسیرها را جمع کرده و به تعداد گره‌های هدف تقسیم می‌کنیم.

$$PL_{C_{12}} \equiv \frac{1}{n - |V(N[12])|} \sum_{j \neq 12} PL_{C_{12j}} = \frac{1}{25 - 8} (13 \times 2 + 4 \times 0) = 1.5294$$

اکنون که محاسبه طول مسیر پیچیده را برای یک گره دیدیم، می‌توانیم آن را برای تمامی گره‌های شبکه به‌دست آوریم (جدول ۴-۲).

i	PL _{C_i}	i	PL _{C_i}
۰	۱/۵۰۰۰	۱۳	۱/۴۲۸۶
۱	۰/۰۰۰۰	۱۴	۰/۰۰۰۰
۲	۱/۲۳۰۸	۱۵	۲/۰۶۲۵
۳	۰/۰۰۰۰	۱۶	۱/۵۰۰۰
۴	۱/۱۶۶۷	۱۷	۰/۰۰۰۰
۵	۱/۰۰۰۰	۱۸	۱/۱۶۶۷
۶	۰/۰۰۰۰	۱۹	۱/۶۹۲۳
۷	۱/۴۶۶۷	۲۰	۲/۰۶۲۵
۸	۱/۳۳۳۳	۲۱	۱/۶۸۴۲
۹	۱/۳۳۳۳	۲۲	۱/۲۷۲۷
۱۰	۱/۴۶۶۷	۲۳	۱/۴۱۱۸
۱۱	۱/۶۲۵۰	۲۴	۱/۸۵۷۱
۱۲	۱/۵۲۹۴		

جدول ۴-۲ محاسبه میانگین طول مسیر پیچیده برای هر گره

بنابراین، طول مسیر پیچیده برای کل شبکه برابر است با:

$$PL_C \equiv \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n PL_{C_i} = \frac{1}{25} 29.7903 = 1.1916$$

اکنون، مرکزیت پیچیده را می‌توان مشخص کرد. با توجه به این که بیشترین اندازه طول مسیر پیچیده برای گره‌های ۱۵ و ۲۰ است، این دو گره مرکزی‌ترین گره‌های این شبکه برای گسترش یک سرایت پیچیده با آستانه $T = 4$ محسوب می‌شوند. دلیلش این است که زنجیره پل‌های کافی آن‌ها، عمیق‌ترین و پایدارترین نفوذ را در سراسر شبکه دارد.

۳-۴ شبیه‌سازی با بذر محدود

۱-۳-۴ از فرض ایده‌آل تا شبیه‌سازی

در بخش قبل، طول مسیر پیچیده را با فرض فعال بودن کل همسایگی بسته هر گره محاسبه کردیم. این فرض، امکان سنجش ظرفیت ساختاری شبکه را فراهم می‌کند، اما در یک فرایند انتشار واقعی، معمولاً تنها بخشی از همسایه‌های یک گره در نقطه شروع فعال هستند. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا طول مسیر پیچیده که بر اساس این فرض ایده‌آل به دست می‌آید، می‌تواند رفتار واقعی گسترش سرایت پیچیده را نیز پیش‌بینی کند؟ به بیان دیگر، آیا گره‌هایی که بر اساس طول مسیر پیچیده مناسب‌تر به نظر می‌رسند، زمانی که بذر اولیه محدود باشد نیز می‌توانند سرایت را با موفقیت بیشتری در شبکه گسترش دهند؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا منطق شبیه‌سازی انجام‌شده در مقاله مرجع [4] را توضیح می‌دهیم و سپس همان ایده را در مقیاس محدود و روی شبکه مورد بررسی این پروژه پیاده می‌کنیم. این تفکیک از این جهت مهم است که شبیه‌سازی مقاله با هدف ارزیابی توان پیش‌بینی معیارهای مختلف مرکزیت انجام شده است، در حالی که شبیه‌سازی حاضر، علاوه بر بررسی همین ایده، به‌طور مشخص اثر انتخاب بذر اولیه بر طول مسیر پیچیده را نیز بررسی می‌کند.

۲-۳-۴ منطق شبیه‌سازی مقاله

نویسندگان مقاله مرجع برای بررسی این مسئله، شبیه‌سازی گسترده‌ای را روی مجموعه کامل ۷۴ شبکه Add Health انجام دادند. کد اصلی این شبیه‌سازی توسط نویسندگان در دسترس قرار گرفته و به زبان R نوشته شده است [4].

این شبیه‌سازی دو بخش مستقل دارد که باید از هم تفکیک شوند. در بخش نخست، برای هر شبکه، شش معیار مرکزیت شامل مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، مرکزیت بردارویژه، k -core، تراوش و مرکزیت پیچیده به کار گرفته می‌شوند تا هر کدام مرکزی‌ترین گره شبکه را بر اساس تعریف خود مشخص کند. برای معیار مرکزیت پیچیده، این همان فرایندی است که در بخش قبل روی یک شبکه واقعی مورد بررسی قرار دادیم. در بخش دوم، بدون توجه به این که کدام گره توسط هر معیار به عنوان گره مرکزی انتخاب شده است، فرایند آشار برای تک تک گره‌های شبکه شبیه‌سازی می‌شود تا میزان موفقیت انتشار از هر گره مشخص شود.

نکته مهم در این شبیه‌سازی، نحوه انتخاب بذر اولیه است. برای هر گره، تعداد مشخصی از همسایه‌ها متناسب با آستانه پذیرش فعال در نظر گرفته می‌شوند، اما این همسایه‌ها به صورت کاملاً تصادفی از سراسر شبکه انتخاب نمی‌شوند. نویسندگان با توجه به اهمیت نفوذ اجتماعی در ساختارهای خوشه‌ای، از راهبرد بذریابی خوشه‌ای استفاده کردند؛ به این معنا که وقتی بودجه بذریابی از اندازه همسایگی گره مرکزی بیشتر باشد، انتخاب بذر به صورت تکرارشونده از میان گره‌هایی انجام می‌شود که به همسایه‌های گره مرکزی متصل‌اند. در نتیجه، بذر اولیه به جای پراکنده شدن در سراسر شبکه، به صورت یک ناحیه متصل و نسبتاً

فشرده در اطراف گره هدف شکل می‌گیرد. این راهبرد، از این نظر اهمیت دارد که در سرایت‌های اجتماعی، فعال شدن چند فرد نزدیک به یکدیگر می‌تواند زمینه‌ای مناسب‌تر برای تقویت متقابل فراهم کند.

پس از آن‌که انتشار از هر گره مورد آزمون قرار گرفت، موفقیت آن گره (یعنی تعداد کل پذیرندگان نهایی) ثبت می‌شود. سرانجام، برای هر معیار، نتیجه شبیه‌سازی همان گره‌ای که به‌عنوان گره مرکزی معرفی کرده بود، از میان نتایج مرحله دوم استخراج و با نتیجه گره مرکزی سایر معیارها مقایسه می‌شود.

این شبیه‌سازی تنها برای آستانه $T=2$ تا $T=6$ اجرا شده است که انتخاب این بازه توسط نویسندگان مقاله به‌صورت تجربی بوده است. در $T=1$ ، مدل عملاً به سرایت ساده تبدیل می‌شود و در این حالت، تمام استراتژی‌های بذریابی صرف نظر از معیارهای انتخابشان، به پذیرش کامل کل شبکه منجر می‌شوند و هیچ تمایزی میان عملکرد معیارهای مختلف قابل مشاهده نیست. همچنین برای $T > 6$ ، گسترش سرایت تقریباً در تمام شبکه‌ها به‌شدت محدود و ناچیز مشاهده شد. بنابراین، این بازه تنها محدوده‌ای است که در آن، تفاوت عملکرد معیارهای مختلف مرکزیت به‌طور معنادار و قابل مشاهده آشکار می‌شود.

برای کاهش وابستگی نتیجه به یک اجرای تصادفی، فرایند برای مقادیر مختلف آستانه به‌صورت مستقل تکرار و نتایج میانگین‌گیری می‌شوند. بر اساس نتایج گزارش‌شده در مقاله، این بررسی نشان می‌دهد که گره‌های انتخاب‌شده بر اساس مرکزیت پیچیده، در مقایسه با گره‌های انتخاب‌شده بر اساس پنج معیار کلاسیک دیگر، به‌طور معنادار و پیوسته پذیرندگان نهایی بیشتری ایجاد می‌کنند. همچنین، این یافته‌ها برای توزیع‌های همگن یا ناهمگن آستانه‌های مطلق یا کسری، برقرار است. بنابراین، شبیه‌سازی مقاله در نهایت این پرسش را بررسی می‌کند که آیا معیار نظری مرکزیت پیچیده می‌تواند در یک فرایند انتشار با بذر محدود نیز گره‌های مؤثرتری را شناسایی کند یا خیر.

۳-۳-۴ بازنویسی، اجرای و نتایج کد مقاله

برای بررسی عملی منطق شبیه‌سازی مقاله مرجع، کد ارائه‌شده توسط نویسندگان بازنویسی و اجرا شد. بازنویسی اولیه با کمک هوش مصنوعی و به زبان پایتون انجام گرفت؛ با این حال، به‌منظور اطمینان از همخوانی پیاده‌سازی با روش ارائه‌شده در مقاله، بخش‌های مختلف کد در چند مرحله بررسی و اصلاح شدند. به‌ویژه، فرمول‌های مورد استفاده در مقاله، نحوه محاسبه معیارهای مرکزیت، قواعد فعال‌شدن گره‌ها و منطق انتخاب بذرها، با پیاده‌سازی انجام‌شده تطبیق داده شد. بنابراین، کد نهایی صرفاً تبدیل مستقیم کد اولیه به زبان پایتون نیست، بلکه پس از چندین مرحله بررسی و اصلاح، بر اساس روابط و منطق تشریح‌شده در مقاله تنظیم شده است.

پس از اجرای کد، برای هر یک از شبکه‌ها شاخص‌های مورد نظر شامل تعداد گره شبکه، آستانه سرایت، مطلق یا کسری بودن آستانه، میانگین درجه شبکه، میانگین تعداد پذیرندگان، بیشینه تعداد پذیرندگان و طول مسیر پیچیده محاسبه شد. بررسی نتایج شبکه‌ها نشان داد که مقدار طول مسیر پیچیده و میزان گسترش سرایت، با توجه به ساختار هر شبکه، متفاوت است.

در ادامه، برای هر شبکه، گره منتخب بر اساس هر یک از معیارهای مرکزیت تعیین و تعداد پذیرندگان نهایی حاصل از آن ثبت شد. سپس با جمع نتایج تمامی شبکه‌ها، میانگین تعداد پذیرندگان نهایی برای گره‌های منتخب هر معیار محاسبه شد.

میانگین تعداد پذیرندگان نهایی برای گره‌های انتخاب شده بر اساس مرکزیت پیچیده، به‌طور قابل توجهی بیشتر از سایر معیارهاست. همچنین، آزمون ویلکاکسون زوجی نشان داد که عملکرد مرکزیت پیچیده در مقایسه با هر چهار معیار دیگر، از نظر آماری تفاوت معناداری دارد. در نتیجه، اجرای بازنویسی شده کد مقاله نشان می‌دهد که مرکزیت پیچیده، در مقایسه با معیارهای کلاسیک بررسی شده، توانایی بیشتری در شناسایی گره‌های مؤثر در گسترش سرایت پیچیده دارد.

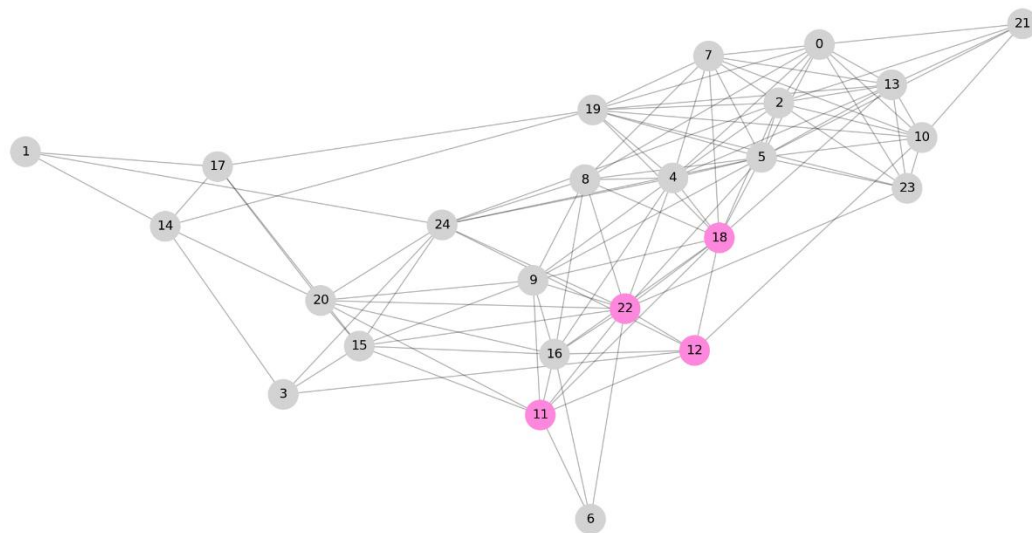
با توجه به این نتایج، در ادامه همین منطق در مقیاس محدود و روی شبکه مورد بررسی این پروژه به کار گرفته می‌شود تا رابطه میان انتخاب بذر اولیه، فرایند سرایت و طول مسیر پیچیده بررسی شود.

۴-۳-۴ شبیه‌سازی در این پروژه

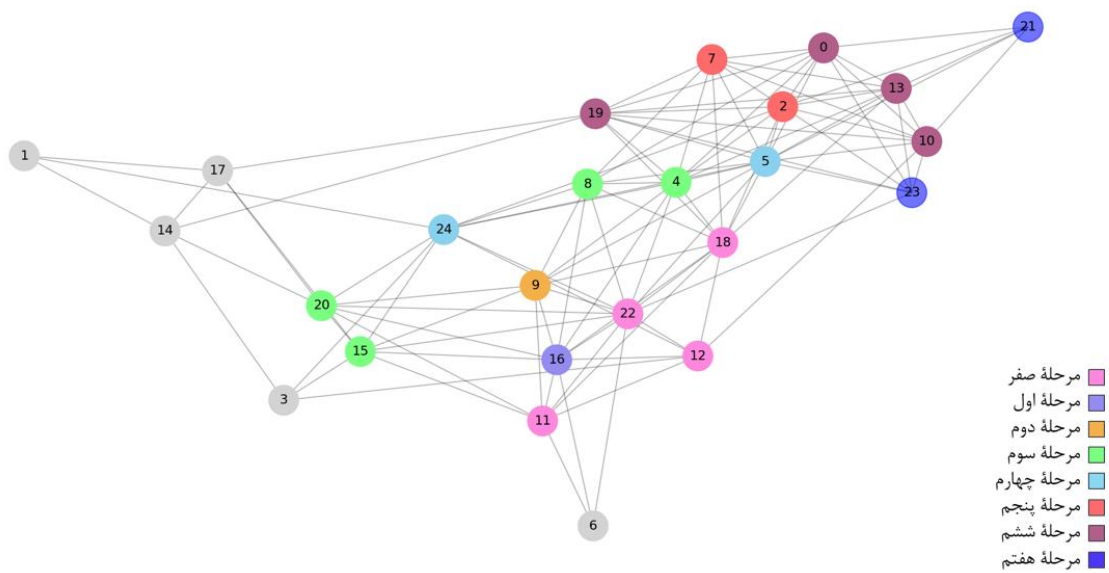
در این پروژه، برای بررسی دقیق‌تر همین مسئله، شبیه‌سازی را روی شبکه‌ای که داریم، مورد بررسی قرار می‌دهیم و تمرکز را روی گره ۱۲ می‌گذاریم. در محاسبه قطعی بخش قبل، کل همسایگی بسته گره ۱۲ به‌عنوان بذر اولیه فعال بود؛ اما اکنون می‌خواهیم شرایطی محدودتر و نزدیک‌تر به یک موقعیت واقعی را بررسی کنیم. از آنجا که گره ۱۲ هفت همسایه مستقیم دارد و آستانه مورد استفاده برابر $T = 4$ است، به‌جای فعال کردن هر هفت همسایه، سه همسایه به‌عنوان بذر اولیه انتخاب می‌شوند. این سه همسایه همراه با خود گره ۱۲، مجموعه فعال اولیه را تشکیل می‌دهند (شکل ۴-۶).

انتخاب سه همسایه اولیه به‌صورت تصادفی انجام می‌شود و هر انتخاب، یک بذر متفاوت برای فرایند انتشار ایجاد می‌کند. در هر اجرا، گره‌های فعال شده در یک گام در گام‌های بعدی نیز فعال باقی می‌مانند و گره جدید زمانی فعال می‌شود که تعداد همسایه‌های فعال آن به آستانه تعیین شده برسد. بنابراین، ساختار فرایند انتشار نسبت به حالت قطعی تغییر نمی‌کند و فقط نقطه شروع آن محدودتر شده است. از آنجا که مجموعه‌های مختلفی از همسایه‌ها می‌توانند رفتارهای متفاوتی ایجاد کنند، یک اجرای

منفرد برای قضاوت درباره ظرفیت واقعی این گره کافی نیست. به همین دلیل، برای برآورد رفتار این فرایند، چندین ترکیب متفاوت از بذر اولیه بررسی می‌شود (شکل ۴-۷).



شکل ۴-۶ گره ۱۲ به همراه ۳ همسایه تصادفی



شکل ۴-۷ فرایند گسترش سرایت با بذر محدود

برای این که مخاطب، حالت‌های مختلفی از نقاط اولیه فعال و نتایج آن‌ها را ببیند، تلاش شده است که هیچ ترکیب تکراری در این آزمایش بررسی نشود و تمامی بذره‌های اولیه منحصر به فرد باشند؛ هر چند که ما می‌دانیم در انتخاب تصادفی، یک حالت ممکن است چند بار تکرار شود. برای این کار، از بین ۳۵ ترکیب ممکن سه‌تایی از هفت همسایه گره ۱۲، ۲۰ ترکیب یکتا انتخاب و برای هر کدام، طول مسیر پیچیده محاسبه شد:

تکرار	همسایه‌های تصادفی بذر	$PL_{C_{12}}$	تکرار	همسایه‌های تصادفی بذر	$PL_{C_{12}}$
۱	{۱۱, ۱۸, ۲۲}	۱/۵۲۹۴	۱۲	{۱۸, ۲۲, ۲۴}	۰/۰۰۰۰
۲	{۳, ۱۱, ۲۲}	۰/۰۰۰۰	۱۳	{۱۰, ۱۸, ۲۴}	۰/۰۰۰۰
۳	{۱۰, ۱۱, ۲۲}	۰/۰۰۰۰	۱۴	{۱۱, ۱۸, ۲۴}	۱/۵۲۹۴
۴	{۳, ۱۰, ۲۴}	۰/۰۰۰۰	۱۵	{۳, ۱۰, ۲۲}	۰/۰۰۰۰
۵	{۱۶, ۱۸, ۲۴}	۱/۵۲۹۴	۱۶	{۱۰, ۱۶, ۲۴}	۰/۰۰۰۰
۶	{۱۶, ۲۲, ۲۴}	۰/۰۰۰۰	۱۷	{۳, ۱۰, ۱۸}	۰/۰۰۰۰
۷	{۳, ۱۱, ۱۸}	۰/۰۰۰۰	۱۸	{۱۰, ۱۱, ۲۴}	۰/۰۰۰۰
۸	{۱۰, ۱۶, ۱۸}	۰/۰۰۰۰	۱۹	{۱۱, ۱۶, ۱۸}	۱/۵۲۹۴
۹	{۳, ۱۰, ۱۶}	۰/۰۰۰۰	۲۰	{۳, ۱۸, ۲۴}	۰/۰۰۰۰
۱۰	{۱۰, ۱۱, ۱۶}	۰/۰۰۰۰		{۱۱, ۲۲, ۲۴}	۰/۰۰۰۰

جدول ۴-۳ ۲۰ تکرار همسایه‌های تصادفی برای گره ۱۲

میانگین طول مسیر پیچیده در این ۲۰ تکرار برابر است با $PL_{C_{12}} = 0.3059$

نتیجه‌ای که در این جدول دیده می‌شود، یک الگوی همه یا هیچ است؛ تنها ۴ تکرار از ۲۰ تکرار به مقدار کامل رسیدند و ۱۶ تکرار دیگر مقدار صفر گرفتند - یعنی آشناری، از همام گام اول متوقف شد و به هیچ گره‌ای خارج از $N[12]$ نرسید. بررسی این ۲۰ نمونه به‌تنهایی، الگوی روشنی را نمی‌دهد. مثلاً به نظر می‌رسد حضور گره ۱۸ در هر سه ترکیب موفق مشترک است، اما این مشاهده، به تنهایی کافی نیست تا نتیجه بگیریم حضور ۱۸ برای موفقیت کافی است؛ ترکیب‌هایی مانند {10, 16, 18} نیز در همین جدول وجود دارند که با وجود حضور گره ۱۸، موفق نشدند انتشار سرایت را به بیرون از همسایگی گره ۱۲ پیش ببرند.

این یافته یک نکته مهم دارد: نتیجه‌گیری از یک نمونه محدود (مانند همین ۲۰ تکرار) می‌تواند ما را به سمت الگوهای اشتباه سوق دهد؛ تنها با بررسی جامع فضای کامل ترکیب‌های ممکن (که در این شبکه کوچک عملی بود) می‌توان به قاعده‌ای قابل اعتماد پی برد. در شبکه‌های بزرگ‌تر که بررسی جامع تمام ترکیب‌ها عملی نیست، این نکته یادآوری می‌کند که نتایج حاصل از تعداد محدودی تکرار، باید با احتیاط و آگاهی از این عدم قطعیت تفسیر شوند. همچنین، تنها تعداد همسایه‌های فعال نیست که تعیین‌کننده است، این که کدام یک از آن‌ها فعال باشد نیز مهم است.

۴-۴ مقایسه با مقدار قطعی بخش قبل

در جدول ۴-۴، مقدار قطعی طول مسیر پیچیده در حالتی که کل همسایگی گره ۱۲ فعال است، با میانگین حاصل از ۲۰ بذر محدود مقایسه شده است.

بذر اولیه	مقدار PL_{C12}
کل همسایگی گره ۱۲	۱/۵۲۹۴
۲۰ ترکیب تصادفی از کل همسایگی ۱۲	۰/۳۰۵۹

جدول ۴-۴ مقایسه مقدار میانگین طول مسیر پیچیده گره ۱۲ هنگام فعال بودن کل همسایگی و هنگام فعال بودن همسایه‌های تصادفی

این اختلاف بازتاب مستقیم تفاوت میان دو سناریو است: مقدار قطعی، ظرفیت گره را در بهترین حالت ساختاری، یعنی با فعال بودن کل همسایگی اولیه، اندازه‌گیری می‌کند؛ در حالی که در شبیه‌سازی، تنها سه همسایه از میان هفت همسایه به‌عنوان بذر اولیه انتخاب می‌شوند و بسیاری از این انتخاب‌ها حتی امکان آغاز آبشار را فراهم نمی‌کنند.

بنابراین، این اختلاف به معنای بی‌اعتبار بودن طول مسیر پیچیده نیست؛ بلکه جایگاه این معیار را روشن‌تر می‌کند. مقدار قطعی را می‌توان به‌عنوان سقف ظرفیت ساختاری یک گره در نظر گرفت، نه پیش‌بینی دقیق نتیجه یک بذر تصادفی محدود. برای بررسی این‌که آیا این ظرفیت نظری می‌تواند به‌عنوان یک رتبه‌بندی نسبی، رفتار واقعی گره‌ها را نیز پیش‌بینی کند، باید چندین گره و چندین معیار مرکزیت را در شرایط یکسان با یکدیگر مقایسه کرد؛ دقیقاً همان مسئله‌ای که در شبیه‌سازی گسترده مقاله مرجع روی ۷۴ شبکه بررسی شده است.

۴-۵ حذف گره

برای سنجش اثر گره ۱۲ بر ظرفیت گسترش سرایت پیچیده در سراسر شبکه، این گره را از شبکه حذف و مقدار PL_C را برای تمام گره‌های باقی‌مانده، هم قبل و هم بعد از حذف آن، به‌طور قطعی محاسبه کردم که می‌توانید نتایج را در جدول ۴-۵ مشاهده کنید.

تغییر	PL_{C_i} بعد از حذف	PL_{C_i} قبل از حذف	گره
-۰/۰۳۸۵	۱/۴۶۱۵	۱/۵۰۰۰	۰
۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۱
-۰/۰۶۴۱	۱/۱۶۶۷	۱/۲۳۰۸	۲
۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۳
-۰/۰۷۵۸	۱/۰۹۰۹	۱/۱۶۶۷	۴
-۰/۱۱۱۱	۰/۸۸۸۹	۱/۰۰۰۰	۵
۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۶
-۰/۰۳۸۱	۱/۴۲۸۶	۱/۴۶۶۷	۷
-۰/۰۴۷۶	۱/۲۸۵۷	۱/۳۳۳۳	۸
-۰/۰۴۷۶	۱/۲۸۵۷	۱/۳۳۳۳	۹
+۰/۱۳۳۳	۱/۶۰۰۰	۱/۴۶۶۷	۱۰
+۰/۰۶۲۵	۱/۶۸۷۵	۱/۶۲۵۰	۱۱
-۰/۰۴۴۰	۱/۳۸۴۶	۱/۴۲۸۶	۱۳
۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۱۴
+۰/۰۰۴۲	۲/۰۶۶۷	۲/۰۶۲۵	۱۵
+۰/۰۷۱۴	۱/۵۷۱۴	۱/۵۰۰۰	۱۶
۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۱۷
۰/۰۰۰۰	۱/۱۶۶۷	۱/۱۶۶۷	۱۸
-۰/۱۹۲۳	۱/۵۰۰۰	۱/۶۹۲۳	۱۹
-۰/۱۲۹۲	۱/۹۳۳۳	۲/۰۶۲۵	۲۰
-۰/۰۱۷۵	۱/۶۶۶۷	۱/۶۸۴۲	۲۱
۰/۰۰۰۰	۱/۲۷۲۷	۱/۲۷۲۷	۲۲
-۰/۰۳۶۸	۱/۳۷۵۰	۱/۴۱۱۸	۲۳
۰/۰۰۰۰	۱/۸۵۷۱	۱/۸۵۷۱	۲۴

جدول ۴-۵ میانگین طول مسیر پیچیده برای تمامی گره‌های شبکه، قبل و بعد از حذف گره ۱۲

اکثریت گره‌ها (۱۲ گره از ۲۴ گره) دچار کاهش شدند؛ یعنی حذف گره ۱۲ تأثیر منفی بر آن‌ها گذاشته است. بارزترین موارد، گره‌های ۱۹ و ۲۰ هستند؛ این کاهش محسوس نشان می‌دهد این دو گره، برای رسیدن به بخش قابل توجهی از شبکه، به گره ۱۲ به عنوان یک پل کلیدی وابسته بوده‌اند و با حذف آن، مسیرهایشان طولانی‌تر و یا کاملاً قطع شده است.

چهار گره افزایش نشان دادند؛ یعنی برای این‌ها حذف گره ۱۲ اثری مثبت داشته که بارزترین مورد، گره ۱۰ است. نکته جالب اینجاست که همه این چهار گره، همسایه مستقیم خود گره ۱۲ بودند. به نظر می‌رسد نبود گره ۱۲، مسیر آن‌ها را به سمت

بخش اصلی شبکه، به جای کوتاه تر کردن، عملاً از طریق زنجیره‌ای دیگر بازتعریف کرده و اندکی طولانی تر اما با دسترسی گسترده تر ساخته است.

سه گره هیچ تغییری نشان ندادند؛ یعنی مسیر پیچیده این گره‌ها به بقیه شبکه، اصلاً از طریق گره ۱۲ عبور نمی کرده و نبود آن برایشان بی تفاوت بوده است.

پنج گره در هر دو حالت مقدار صفر داشتند؛ یعنی این گره‌ها، نه پیش از حذف و نه بعد از آن، هیچ ارتباط کافی‌ای با گره ۱۲ یا مسیرهای مرتبط با آن را نداشتند.

برای سنجش کلی این حذف بر سطح شبکه، باید دو مؤلفه متفاوت را از هم تفکیک کرد. PL_C کل شبکه، پیش از حذف و با احتساب خود گره ۱۲ (روی هر ۲۵ گره)، برابر با ۱/۱۹۱۶ بود. اگر تنها میانگین همان ۲۴ گره باقی مانده را - با مقادیر پیش از حذفشان - دوباره محاسبه کنیم، این عدد به ۱/۱۷۷۵ می‌رسد؛ این افت نخست (۰/۰۱۴۱)، صرفاً بازتاب این واقعیت است که گره ۱۲ مقدار نسبتاً بالایی داشت و با حذفش، دیگر در میانگین شرکت نمی‌کند - بدون آنکه هنوز هیچ تغییر ساختاری‌ای در بقیه شبکه رخ داده باشد.

اما وقتی مقادیر پس از حذف را برای همین ۲۴ گره جایگزین می‌کنیم، میانگین بیشتر افت می‌کند و به ۱/۱۵۳۷ می‌رسد؛ این افت دوم (۰/۰۲۳۸) بازتاب تغییر واقعی ساختاری در مسیرهای پیچیده گره‌های باقی مانده است - همان چیزی که در جدول ۴-۵، به صورت افزایش برای چند گره (مانند ۱۰ و ۱۱) و کاهش برای اکثریت (به‌ویژه ۱۹ و ۲۰) دیدیم.

به این ترتیب، افت کلی ۱/۱۹۱۶ به ۱/۱۵۳۷ از دو بخش تقریباً قابل مقایسه تشکیل شده است: حدود ۳۷٪ آن (۰/۰۱۴۱) صرفاً ناشی از کنار گذاشته شدن خود گره ۱۲ از میانگین است و حدود ۶۳٪ باقی مانده (۰/۰۲۳۸)، بازتاب اثر واقعی ساختاری این حذف بر شبکه است. این تفکیک نشان می‌دهد که فراتر از سهم مستقیم خود گره ۱۲ در محاسبه میانگین، حضور آن به‌طور واقعی و ساختاری نیز به ظرفیت کلی شبکه برای گسترش سرایت پیچیده کمک می‌کرده است.

۴-۶ جمع‌بندی و پایان فصل

در این فصل، مفاهیم نظری فصل‌های پیشین را روی یک شبکه واقعی - برگرفته از مجموعه داده Add Health - به کار بردیم و سه آزمایش مکمل را دنبال کردیم.

نخست، طول مسیر پیچیده را به‌طور قطعی برای تک‌تک گره‌های این شبکه محاسبه کردیم و دیدیم که گره‌های ۱۵ و ۲۰، با بالاترین مقدار PL_C ، مرکزی‌ترین گره‌های شبکه برای گسترش یک سرایت پیچیده با آستانه $T = 4$ هستند؛ در حالی که پنج گره از این شبکه، حتی با فرض فعال بودن کل همسایگی خود، هیچ‌وقت قادر به گسترش سرایت به بیرون از همسایگی‌شان نیستند.

دوم، با محدود کردن بذر اولیه از حالت ایده‌آل به یک بذر واقعی‌تر، نشان دادیم که این مقدار قطعی، یک سقف نظری است، نه یک تضمین. بررسی جامع تمام ۳۵ ترکیب ممکن نشان داد که موفقیت، تنها به یک قاعده ساده (مانند حضور یک گره خاص) وابسته نیست. همچنین بررسی تنها بخشی از فضای ممکن می‌تواند الگوهای ناقص یا گمراه‌کننده به ما نشان بدهد.

سوم، با حذف کامل گره ۱۲ از شبکه و محاسبه میانگین طول مسیر پیچیده برای تمام گره‌های باقی‌مانده، دیدیم که اثر حذف یک گره منفرد بر ساختار کلی شبکه، یکسان نیست؛ اکثر میانگین طول مسیر پیچیده گره‌ها از حذف آن آسیب دیدند، در حالی که برای چند همسایه مستقیم بهتر شد. در سطح کلی شبکه نیز نشان دادیم که افت کلی مشاهده‌شده در PLC از دو مؤلفه متمایز تشکیل شده است: بخشی صرفاً ناشی از کنار گذاشته‌شدن خود گره ۱۲ از میانگین و بخشی دیگر، بازتاب اثر واقعی ساختاری این حذف بر بقیه گره‌هاست.

این سه آزمایش در کنار هم، تصویری چند لایه از یک مفهوم واحد ترسیم کردند: طول مسیر پیچیده، نه یک عدد ایستا، بلکه بازتابی از ساختار پویا و حساس یک شبکه است؛ ساختاری که هم به حضور تک‌تک گره‌ها، هم به انتخاب دقیق نقاط اولیه، و هم به روش‌شناختی تحلیل‌گر در تفکیک مؤلفه‌های مختلف یک اثر مشاهده شده، به شدت وابسته است.

همچنین، با بازنویسی و اجرای کد مقاله مرجع، عملکرد مرکزیت پیچیده در مقایسه با معیارهای کلاسیک بررسی شد. نتایج این شبیه‌سازی نشان داد که گره‌های انتخاب‌شده بر اساس مرکزیت پیچیده، در مجموع توانایی بیشتری در ایجاد سرایت گسترده دارند و عملکرد آن‌ها با معیارهای مرکزیت مورد بررسی تفاوت معناداری دارد.

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱ جمع بندی مسئله و انگیزه پژوهش

نقطه آغاز این گزارش، یک محدودیت مهم در معیارهای کلاسیک تحلیل شبکه بود. معیارهایی مانند طول مسیر یا مرکزیت درجه، بر اساس فرضی تعریف شده اند که بیشتر با سرایت ساده سازگار است؛ یعنی وجود یک پیوند میان دو گره برای انتقال رفتار یا اطلاعات کافی است. اما همان طور که در فصل ۳ بررسی شد، بسیاری از پدیده های اجتماعی واقعی، از پذیرش یک هنجار تازه تا مشارکت در یک اقدام جمعی، از این قاعده پیروی نمی کنند. افراد برای پذیرفتن یک رفتار معمولاً به دریافت تقویت از چندین منبع نیاز دارند. این تفاوت، که در این گزارش با مثال آتش بازی در برابر تور ماهیگیری نشان داده شد، بیان می کند که در سرایت پیچیده، هندسه شبکه و نحوه قرار گرفتن گره ها در کنار یکدیگر اهمیت زیادی دارد و صرف وجود یک مسیر برای گسترش سرایت کافی نیست.

از اینجا پرسش اصلی گزارش شکل گرفت: اگر معیارهای کلاسیک برای بررسی سرایت پیچیده کافی نیستند، چه معیاری می تواند این محدودیت را برطرف کند؟ چارچوب طول مسیر پیچیده (PLC) و مرکزیت پیچیده (CC) که بر اساس مفهوم «عرض پل» به جای «طول پل» شکل گرفته اند، پاسخ نظری این پرسش را فراهم می کنند. با این حال، تعریف یک معیار به تنهایی کافی نیست و باید بتوان آن را محاسبه کرد و ارتباط آن را با رفتار واقعی فرایند سرایت بررسی کرد. به همین دلیل، در ادامه، چارچوب نظری فصل ۳ در فصل ۴ روی یک شبکه اجتماعی واقعی پیاده سازی و از جنبه های مختلف بررسی شد.

۵-۲ مرور چارچوب نظری

فصل ۳ با بررسی دو نوع ساختار شبکه آغاز شد: شبکه های پراکنده و کم تراکم با الگوی آتش بازی و شبکه های خوشه ای و متراکم با الگوی تور ماهیگیری. در الگوی آتش بازی، ارتباطها پراکنده تر و افزونگی اجتماعی کمتر است. به همین دلیل، سرایت ساده می تواند با سرعت بیشتری در شبکه حرکت کند، چون هر پیوند می تواند سرایت را به بخش جدیدی از شبکه برساند. اما همین ویژگی برای سرایت پیچیده مشکل ایجاد می کند. وقتی همسایگان مشترک کمی وجود داشته باشند، بسیاری از گره ها نمی توانند به تعداد لازم از همسایگان فعال دسترسی داشته باشند و در نتیجه آستانه لازم برای پذیرش سرایت را رد نمی کنند. در مقابل، افزونگی بیشتر در شبکه های خوشه ای باعث می شود یک گره بتواند از چند همسایه خود در معرض سرایت قرار بگیرد؛ چیزی که برای عبور از آستانه در سرایت پیچیده اهمیت دارد.

این مشاهده، در ادامه فصل به یک صورت بندی ریاضی تبدیل شد. با مدل آستانه ای، برای هر گره یک مقدار T_i تعریف کردیم که تعیین می کند چند همسایه فعال شده برای پذیرش سرایت نیاز دارد. بر همین اساس، مفهوم «عرض پل» (W_{ij}) معرفی شد؛ تعداد گره هایی که همسایگی مبدأ را از طریق اشتراک مستقیم یا پیوندهای تقویت کننده به گره مقصد وصل می کنند. یک پل زمانی برای عبور سرایت پیچیده «کافی» است که عرض دست کم به اندازه آستانه گره مقصد باشد. بعد از پشت سر گذاشتن این

پل‌های کافی در طول یک مسیر، طول مسیر پیچیده ($PL_{C_{ij}}$) به دست می‌آید؛ کوتاه‌ترین زنجیره پل‌های کافی که سرایت باید از آن‌ها عبور کند تا به گره هدف برسد. میانگین‌گیری این مقدار روی تمام گره‌های هدف، میانگین طول مسیر پیچیده برای گره (PL_{C_i}) را به دست می‌دهد. در نهایت میانگین‌گیری روی کل شبکه، یک معیار توپولوژیک سراسری به نام طول مسیر پیچیده شبکه (PL_C) مشخص می‌کند.

یکی از نتایج مهم این چارچوب، تفاوت مفهوم مرکزیت در سرایت پیچیده با معیارهای مرکزیت مبتنی بر فاصله است. در سرایت ساده، گره‌ای مرکزی‌تر در نظر گرفته می‌شود که به‌طور متوسط فاصله کمتری از سایر گره‌ها داشته باشد. اما در سرایت پیچیده، کوتاه بودن مسیر به‌تنهایی کافی نیست و باید امکان ایجاد تقویت لازم در طول مسیر نیز وجود داشته باشد. در این چارچوب، مرکزیت پیچیده (CC) گره‌ای را مهم‌تر در نظر می‌گیرد که بیشینه میانگین طول مسیر پیچیده را داشته باشد؛ یعنی گره‌ای که طولانی‌ترین و مقاوم‌ترین زنجیره پل‌های کافی را می‌تواند حفظ کند و به بیشترین شمار از گره‌های هدف برساند.

۵-۳ یافته‌های تجربی

در فصل ۴، چارچوب نظری معرفی شده در فصل ۳ در چند مرحله روی شبکه‌های واقعی و شبیه‌سازی‌های سرایت بررسی شد. نخست، طول مسیر پیچیده برای یک شبکه اجتماعی واقعی با ۲۵ گره و ۱۰۶ یال، برگرفته از مجموعه داده Health Add محاسبه شد تا مشخص شود آیا معیار PL_C می‌تواند تفاوت میان گره‌ها را از نظر ظرفیت ساختاری آن‌ها برای گسترش سرایت پیچیده نشان دهد یا خیر. در این بررسی، گره‌های ۱۵ و ۲۰ بیشترین مقدار PL_C را در بین تمام گره‌های شبکه داشتند، در حالی که پنج گره دارای مقدار صفر بودند؛ یعنی حتی با فرض فعال‌بودن کامل همسایگی آن‌ها، امکان ایجاد مسیر پیچیده به سوی گره‌های خارج از همسایگی‌شان وجود نداشت. این نتیجه نشان داد که تفاوت میان گره‌ها تنها به تعداد پیوندهای آن‌ها محدود نمی‌شود، بلکه ساختار همسایگی و نحوه قرارگرفتن آن‌ها در شبکه نیز در تعیین ظرفیت آن‌ها برای گسترش سرایت نقش دارد.

در گام بعد، این فرض ایده‌آل که تمام همسایگان گره مبدأ از ابتدا فعال باشند، کنار گذاشته شد و سرایت با تعداد محدودی بذر شبیه‌سازی شد. برای گره ۱۲، سه همسایه از میان هفت همسایه آن به‌عنوان بذر انتخاب شدند و ترکیب‌های مختلف این بذرها مورد بررسی قرار گرفتند. در این حالت، تنها بخشی از ترکیب‌های اولیه توانستند سرایت را به خارج از همسایگی اولیه گسترش دهند و در بسیاری از موارد، فرایند بلافاصله متوقف شد. میانگین PL_C حاصل از این شبیه‌سازی برابر با ۰/۳۰۵۹ بود، در حالی که مقدار قطعی PL_C برای همین گره، با فرض فعال‌بودن کامل همسایگی، برابر با ۱/۵۲۹۴ به دست آمد. این اختلاف نشان می‌دهد که مقدار PL_C در حالت ایده‌آل را نمی‌توان تضمینی برای رخدادن سرایت در یک شرایط اولیه مشخص دانست. این مقدار بیشتر بیانگر ظرفیت ساختاری گره در شرایط ایده‌آل است. نتایج همچنین نشان دادند که صرف وجود یک گره یا حتی تعداد مشخصی از بذرها برای آغاز سرایت کافی نیست و انتخاب بذرهای اولیه نیز می‌تواند بر روند فرایند تأثیر بگذارد.

در ادامه، برای بررسی ارتباط این معیار ساختاری با رفتار واقعی سرایت، روش شبیه‌سازی ارائه شده در مقاله مرجع [4] بازپیاپیاده‌سازی و بر روی ۷۶ شبکه اجتماعی از مجموعه Add Health اجرا شد. در این بخش، هدف از بازپیاپیاده‌سازی روش مقاله، بررسی عملکرد معیارهای مختلف مرکزیت در انتخاب گره‌هایی بود که می‌توانند به گسترش بیشتر سرایت منجر شوند. در آستانه

۴، گره‌های انتخاب‌شده بر اساس مرکزیت پیچیده به‌طور میانگین به ۱۱۰/۰۵ گره نهایی رسیدند، در حالی که این مقدار برای مرکزیت بردارویژه، درجه، تراوش و بینایی به‌ترتیب ۲۲/۷۸، ۱۳/۵۹، ۱۲/۰۴ و ۴/۲۴ بود. مقایسه‌های آماری نیز نشان داد که تفاوت میان مرکزیت پیچیده و هر چهار معیار کلاسیک معنادار است. در مقابل، در برخی مقایسه‌ها میان معیارهای کلاسیک تفاوت معناداری مشاهده نشد. بنابراین، در شرایط مورد بررسی، مرکزیت پیچیده توانست گره‌هایی را شناسایی کند که گسترش بیشتری برای سرایت پیچیده ایجاد کردند.

در نهایت، برای بررسی اثر حذف یک گره بر ساختار شبکه، گره ۱۲ حذف و مقدار PL_C برای گره‌های باقی‌مانده دوباره محاسبه شد. اثر این حذف برای همه گره‌ها یکسان نبود. از میان ۲۴ گره باقی‌مانده، مقدار PL_C برای ۱۲ گره کاهش یافت، برای چهار گره افزایش پیدا کرد و برای سه گره بدون تغییر باقی ماند. پنج گره نیز پیش از حذف و پس از آن همچنان مقدار صفر داشتند. بیشترین کاهش مربوط به گره‌های ۱۹ و ۲۰ بود و در میان افزایش‌ها، گره‌های ۱۰ و ۱۶ تغییر مثبت قابل توجهی نشان دادند. در سطح کل شبکه نیز مقدار میانگین PL_C از ۱/۱۹۱۶ پیش از حذف گره ۱۲ به ۱/۱۵۳۷ پس از حذف آن کاهش یافت. بررسی جداگانه اثر ناشی از تغییر تعداد گره‌ها نشان داد که بخشی از این کاهش صرفاً به دلیل تغییر مخرج میانگین‌گیری است، در حالی که بخش عمده آن از تغییر واقعی ساختار شبکه و تغییر مسیرهای پیچیده میان گره‌های باقی‌مانده ناشی می‌شود.

۴-۵ جمع‌بندی یافته‌های کلیدی

مجموعه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برای بررسی گسترش سرایت پیچیده، نمی‌توان تنها به معیارهایی مانند فاصله یا تعداد پیوندهای میان گره‌ها تکیه کرد. در این نوع سرایت، صرف وجود یک مسیر بین مبدأ و مقصد کافی نیست، بلکه باید در طول مسیر، تقویت اجتماعی لازم نیز وجود داشته باشد. مفاهیم عرض پل، پل کافی و طول مسیر پیچیده، برای در نظر گرفتن همین ویژگی معرفی شدند. بنابراین، PL_C را نمی‌توان صرفاً یک فاصله جدید بین دو گره در نظر گرفت؛ این معیار نشان می‌دهد که یک گره تا چه اندازه می‌تواند مسیرهایی را ایجاد کند که در طول آن‌ها شرایط لازم برای گسترش سرایت پیچیده وجود داشته باشد.

نتایج محاسبه PL_C روی شبکه واقعی نیز نشان داد که این ظرفیت برای همه گره‌ها یکسان نیست. بعضی گره‌ها به دلیل ساختار همسایگی و جایگاهشان در شبکه، امکان بیشتری برای ایجاد مسیرهای پیچیده دارند، در حالی که برای بعضی گره‌ها حتی با فعال‌بودن کامل همسایگی نیز امکان گسترش سرایت به بخش‌های دیگر شبکه وجود ندارد. با این حال، شبیه‌سازی با بذر محدود نشان داد که داشتن این ظرفیت به معنی رخ‌دادن حتمی سرایت نیست. برای مثال، در بررسی گره ۱۲، مقدار PL_C در حالت ایده‌آل بسیار بیشتر از میانگین حاصل از بذرهای محدود بود. این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر ساختار شبکه، انتخاب بذرهای اولیه و جایگاه آن‌ها نیز در شروع و ادامه سرایت اهمیت دارد. به بیان ساده، PL_C مشخص می‌کند که از نظر ساختاری چه چیزی ممکن است، اما این که این ظرفیت در یک فرایند واقعی تا چه اندازه مورد استفاده قرار بگیرد، به شرایط اولیه سرایت هم بستگی دارد.

از طرف دیگر، بازپیااده‌سازی روش مقاله مرجع و مقایسه مرکزیت پیچیده با معیارهای کلاسیک نشان داد که توجه به ساختار لازم برای سرایت پیچیده می‌تواند در انتخاب گره‌های مؤثر تفاوت قابل توجهی ایجاد کند. در شرایط مورد بررسی، گره‌هایی که بر اساس مرکزیت پیچیده انتخاب شدند، به‌طور میانگین گسترش بسیار بیشتری نسبت به گره‌های انتخاب‌شده با معیارهای کلاسیک داشتند. بنابراین، تفاوت میان این معیارها فقط در نحوه تعریف ریاضی آن‌ها نیست، بلکه می‌تواند در نتیجه واقعی فرایند سرایت نیز دیده شود.

در نهایت، بررسی حذف گره ۱۲ نشان داد که اثر یک گره فقط به ارتباط مستقیم آن با همسایگانش محدود نمی‌شود. حذف این گره باعث شد مقدار PLC برای بعضی از گره‌ها کاهش پیدا کند، اما برای بعضی دیگر افزایش یابد. این موضوع نشان می‌دهد که حذف یک گره می‌تواند مسیرهای پیچیده میان گره‌های دیگر را نیز تغییر دهد. در نتیجه، اهمیت یک گره را نمی‌توان فقط بر اساس تعداد پیوندهای آن یا اثر مستقیمش بر همسایگان تعیین کرد، زیرا حذف آن ممکن است ساختار کلی شبکه را نیز تغییر دهد.

در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که در مطالعه سرایت پیچیده، علاوه بر فاصله و تعداد پیوندها، باید ساختار لازم برای ایجاد و ادامه تقویت اجتماعی را نیز در نظر گرفت. PLC و CC در این چارچوب، راهی برای اندازه‌گیری این ویژگی فراهم می‌کنند. البته مقدار این ظرفیت به‌تنهایی تعیین نمی‌کند که سرایت حتماً رخ خواهد داد؛ بلکه تحقق آن به ساختار شبکه و همچنین شرایط اولیه و نحوه آغاز فرایند سرایت وابسته است.

۵-۵ محدودیت‌های پژوهش

با وجود نتایج به‌دست‌آمده، این پژوهش محدودیت‌هایی دارد که باید هنگام تفسیر نتایج در نظر گرفته شوند. نخست، بررسی دقیق PLC و اثر حذف گره در این گزارش روی یک شبکه اجتماعی واقعی با ۲۵ گره و ۱۰۶ یال انجام شد. این شبکه برای بررسی جزئیات مسیرهای پیچیده و اثر تغییرات توپولوژیک مناسب بود، اما تعداد نسبتاً کم گره‌ها باعث می‌شود نتوان نتایج این بخش را بدون بررسی بیشتر به شبکه‌های اجتماعی بسیار بزرگ‌تر تعمیم داد.

از طرف دیگر، شبیه‌سازی بازپیااده‌سازی شده از مقاله مرجع روی ۷۶ شبکه اجتماعی از مجموعه Add Health انجام گرفت، در حالی که در مقاله مرجع ۷۴ شبکه گزارش شده است. این اختلاف پس از حذف شبکه‌های تک‌گره از داده داندوده‌شده به وجود آمد. دلیل دقیق این تفاوت برای ما مشخص نیست و ممکن است به تفاوت در نسخه داده‌های در دسترس یا نحوه حذف شبکه‌های نامعتبر در پیااده‌سازی اصلی مقاله مربوط باشد. همچنین، در مقاله مرجع شش معیار مرکزیت در متن معرفی شده‌اند، اما معیار k-core در کد اصلی مقاله بدون توضیح مشخصی استفاده نشده است. به همین دلیل، در بازپیااده‌سازی این گزارش نیز مقایسه مرکزیت پیچیده با چهار معیار کلاسیک درجه، بینایی، بردارویژه و تراوش انجام شد و k-core در مقایسه‌ها قرار نگرفت.

محدودیت دیگر به نحوه مدل‌سازی سرایت مربوط می‌شود. در این پژوهش، مدل آستانه‌ای با آستانه‌های مشخص و در شرایطی که در فصل ۴ توضیح داده شد، استفاده شد. در شبیه‌سازی با بذر محدود نیز فقط بخشی از ترکیب‌های ممکن برای گره

مورد مطالعه بررسی شد. بنابراین، اگر آستانه، تعداد بذرها یا قواعد فعال شدن گره‌ها تغییر کند، ممکن است نتایج متفاوتی به دست آید.

همچنین، تمرکز اصلی این پروژه بر ساختار توپولوژیک شبکه بود و عواملی مانند تفاوت میان افراد، شدت ارتباطات، زمان‌بندی تعاملات و ویژگی‌های محتوای سرایت در نظر گرفته نشدند. در نتیجه، نتایج این پروژه را باید در چارچوب مدل ساختاری استفاده‌شده تفسیر کرد و نمی‌توان آن را توصیف کاملی از تمام عواملی دانست که در انتشار رفتار در شبکه‌های اجتماعی واقعی نقش دارند.

۵-۶ پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده

یکی از مسیرهای مناسب برای ادامه این پروژه، بررسی PLC و CC در شبکه‌هایی با اندازه و ساختارهای توپولوژیک متفاوت است. استفاده از تعداد بیشتری شبکه واقعی و متنوع‌تر می‌تواند مشخص کند که نتایج این گزارش تا چه اندازه به شبکه‌های مورد بررسی وابسته‌اند. همچنین می‌توان بررسی کرد که آیا مرکزیت پیچیده در شبکه‌های دیگر نیز می‌تواند گره‌های مؤثر برای گسترش سرایت پیچیده را بهتر از معیارهای کلاسیک شناسایی کند یا خیر.

موضوع دیگری که می‌تواند در ادامه بررسی شود، اثر شرایط اولیه سرایت است. برای مثال، می‌توان تأثیر تغییر آستانه، تعداد بذرها و اولیه و نحوه انتخاب آن‌ها را به صورت منظم بررسی کرد. این کار می‌تواند به روشن‌تر شدن رابطه میان ظرفیت ساختاری اندازه‌گیری‌شده توسط PLC و میزان گسترش واقعی سرایت کمک کند.

از طرف دیگر، می‌توان مدل استفاده‌شده را به شرایطی نزدیک‌تر به شبکه‌های اجتماعی واقعی گسترش داد. در این حالت، عواملی مانند وزن یا لیا، تغییرات زمانی شبکه، آستانه‌های متفاوت برای افراد مختلف و تفاوت میان افراد می‌توانند وارد مدل شوند. بررسی این موارد می‌تواند نشان دهد PLC و CC در چه شرایطی همچنان می‌توانند ظرفیت گسترش سرایت پیچیده را به خوبی توصیف کنند.

همچنین، بررسی حذف یا اضافه‌شدن گره‌ها و یا لیا می‌تواند به شناسایی بخش‌هایی از شبکه کمک کند که بیشترین تأثیر را بر ظرفیت کلی شبکه برای گسترش سرایت پیچیده دارند. به این ترتیب، می‌توان پژوهش حاضر را نقطه شروعی برای بررسی دقیق‌تر رابطه میان ساختار شبکه، شرایط اولیه سرایت و توانایی شبکه در گسترش سرایت پیچیده در نظر گرفت.

دسترسی به کد:

پیاده‌سازی کامل محاسبات، شبیه‌سازی‌ها و تحلیل‌های این گزارش – شامل بازنویسی پایتون کد مقاله مرجع – در این سایت در

دسترس است: [https://github.com/mohadeseh-heydari/The-effect-of-topological-measures-on-](https://github.com/mohadeseh-heydari/The-effect-of-topological-measures-on-spreading-processes-in-complex-networks)

[spreading-processes-in-complex-networks](https://github.com/mohadeseh-heydari/The-effect-of-topological-measures-on-spreading-processes-in-complex-networks)

مراجع

- [1] D. Centola, Change: How to Make Big Things Happen, Little, Brown Spark, 2021.
- [2] F. Menczer, S. Fortunato and C. A. Davis, A First Course in Network Science, Cambridge, 2020.
- [3] M. E. J. Newman, Networks: An Introduction, Oxford, 2010.
- [4] D. Guilbeault and D. Centola, "Topological measures for identifying and predicting the spread of complex contagions," *nature communications*, 2021.
- [5] P. Baran, "On Distributed Communications Network," Santa Monica, CA, 1962.
- [6] M. S. Granovetter, "The Strength of Weak Ties," *American Journal of Sociology*, 1973.